

一九八七年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题满分 10 分, 每小题 2 分)

1. 设 $y = \ln(1 + ax)$, 其中 a 为非零常数, 则 $y' =$ _____, $y'' =$ _____.
2. 曲线 $y = \arctan x$ 在横坐标为 1 点处的切线方程是 _____; 法线方程是 _____.
3. 积分中值定理的条件是 _____, 结论是 _____.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-2}{n+1} \right)^n =$ _____.
5. $\int f'(x) dx =$ _____; $\int_a^b f'(2x) dx =$ _____.

二、(本题满分 6 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right)$.

三、(本题满分 7 分)

设 $\begin{cases} x = 5(t - \sin t) \\ y = 5(1 - \cos t) \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

四、(本题满分 8 分)

计算定积分 $\int_0^1 x \arcsin x dx$.

五、(本题满分 8 分)

设 D 是曲线 $y = \sin x + 1$ 与三条直线 $x = 0, x = \pi, y = 0$ 围成的曲边梯形. 求 D 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体的体积 V .

六、证明题 (本题满分 10 分, 每小题 5 分)

1. 若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且导数 $f'(x)$ 恒大于零, 证明 $f(x)$ 在 (a, b) 内单调增加.
2. 若 $g(x)$ 在 $x = c$ 处二阶导数存在, 且 $g'(c) = 0, g''(c) < 0$. 证明 $g(c)$ 为 $g(x)$ 的一个极大值.

七、(本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \frac{dx}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x}$ (其中 a, b 为不全为零的非负数).

八、计算题 (本题满分 15 分)

1. (本题满分 7 分)

求微分方程 $x \frac{dy}{dx} = x - y$ 满足条件 $y|_{x=\sqrt{2}} = 0$ 的解.

2. (本题满分 8 分)

求微分方程 $y'' + 2y' + y = xe^x$ 的通解.

九、选择题 (本题满分 16 分, 每小题 4 分)

1. $f(x) = |x \sin x|e^{\cos x}, -\infty < x < +\infty$ 是..... ()

(A) 有界函数. (B) 单调函数. (C) 周期函数. (D) 偶函数.

2. 函数 $f(x) = x \sin x$ ()

(A) 当 $x \rightarrow \infty$ 时为无穷大. (B) 当 $x \rightarrow \infty$ 时有极限.
(C) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有界. (D) 在 $(-\infty, +\infty)$ 内无界.

3. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 处可导, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(a+x) - f(a-x)}{x}$ 等于..... ()

(A) $f'(a)$. (B) $2f'(a)$. (C) 0. (D) $f'(2a)$.

4. 同试卷一第五 [2] 题.

十、(本题满分 10 分)

在第一象限内, 求曲线 $y = -x^2 + 1$ 上的一点, 使该点处切线与所给曲线及两坐标轴围成的面积为最小, 并求此最小面积.

一九八八年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. 若 $f(x) = \begin{cases} e^2(\sin x + \cos x), & x > 0 \\ 2x + a, & x \leq 0 \end{cases}$ 是 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数, 则 $a =$ _____.
2. 同试卷一第二 [1] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. $\lim_{x \rightarrow +0} \left(\frac{1}{\sqrt{x}} \right)^{\tan x} =$ _____.
5. $\int_0^4 e^{\sqrt{x}} dx =$ _____.

二、选择题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 6x + 1$ 的图形在点 $(0, 1)$ 处切线与 x 轴交点的坐标是 $\cdots$ ()
(A) $\left(-\frac{1}{6}, 0\right)$. (B) $(-1, 0)$. (C) $\left(\frac{1}{6}, 0\right)$. (D) $(1, 0)$.
2. 若 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上皆可导, 且 $f(x) < g(x)$, 则必有 $\cdots$ ()
(A) $f(-x) > g(-x)$. (B) $f'(x) < g'(x)$.
(C) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$. (D) $\int_0^x f(t) dt < \int_0^x g(t) dt$.
3. 同试卷一第三 [1] 题.
4. 曲线 $y = \sin^{3/2} x$ ($0 \leq x \leq \pi$) 与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转所形成的旋转体体积为 $\cdots$ ()
(A) $\frac{4}{3}$. (B) $\frac{4}{3}\pi$. (C) $\frac{2}{3}\pi^2$. (D) $\frac{2}{3}\pi$.
5. 同试卷一第三 [5] 题.

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 同试卷一第一 [2] 题.
2. 已知 $y = 1 + xe^{xy}$, 求 $y'|_{x=0}$ 及 $y''|_{x=0}$.
3. 求微分方程 $y' + \frac{1}{x}y = \frac{1}{x(x^2+1)}$ 的通解 (一般解).

四、(本题满分 12 分)

作函数 $y = \frac{6}{x^2 - 2x + 4}$ 的图形, 并填写下表.

单调增区间	
单调减区间	
极值点	
极值	
凹 (U) 区间	
凸 (∩) 区间	
拐点	
渐近线	

五、(本题满分 8 分)

将长为 a 的铁丝切成两段, 一段围成正方形, 另一段围成圆形. 问这两段铁丝各长为多少时, 正方形与圆形的面积之和为最小?

六、(本题满分 10 分)

同试卷一第五题.

七、(本题满分 6 分)

设 $x \geq -1$, 求 $\int_{-1}^x (1 - |t|) dt$.

八、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 在 $(-\infty + \infty)$ 上有连续导数, 且 $m \leq f(x) \leq M$.

(I) 求 $\lim_{a \rightarrow +0} \frac{1}{4a^2} \int_{-a}^a [f(t+a) - f(t-a)] dt$.

(II) 证明 $\left| \frac{1}{2a} \int_{-a}^a f(t) dt - f(x) \right| \leq M - m \quad (a > 0)$.

一九八九年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} x \cot 2x = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. $\int_0^{\pi} t \sin t \, dt = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 曲线 $y = \int_0^x (t-1)(t-2) \, dt$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 $f(x) = x(x+1)(x+2) \cdots (x+n)$, 则 $f'(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 同试卷一第一 [2] 题.

6. 设 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & x \leq 0 \\ \frac{\sin bx}{x}, & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则常数 a 与 b 应满足的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 设 $\tan y = x + y$, 则 $dy = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、计算题 (本题满分 20 分, 每小题 4 分)

1. 已知 $y = \arcsin e^{-\sqrt{x}}$, 求 y' .

2. 求 $\int \frac{dx}{x \ln^2 x}.$

3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 \sin x + \cos x)^{\frac{1}{x}}.$

4. 已知 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2), \\ y = \arctan t, \end{cases}$ 求 $\frac{dy}{dx}$ 及 $\frac{d^2y}{dx^2}.$

5. 已知 $f(2) = \frac{1}{2}, f'(2) = 0$ 及 $\int_0^2 f(x) \, dx = 1$, 求 $\int_0^1 x^2 f''(2x) \, dx.$

三、选择题 (本题满分 18 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷一第二 [1] 题.

2. 若 $3a^2 - 5b < 0$, 则方程 $x^5 + 2ax^3 + 3bx + 4c = 0 \cdots \cdots \cdots (\quad)$

(A) 无实根.

(B) 有唯一实根.

(C) 有三个不同实根.

(D) 有五个不同实根.

3. 曲线 $y = \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 与 x 轴所围成的图形, 绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为..... ()
- (A) $\frac{\pi}{2}$. (B) π . (C) $\frac{\pi^2}{2}$. (D) π^2 .
4. 设两函数 $f(x)$ 及 $g(x)$ 都在 $x = a$ 处取得极大值, 则函数 $F(x) = f(x)g(x)$ 在 $x = a$ 处..... ()
- (A) 必取极大值. (B) 必取极小值.
(C) 不可能取极值. (D) 是否取极值不能确定.
5. 微分方程 $y'' - y = e^x + 1$ 的一个特解应具有形式 (式中 a, b 为常数)..... ()
- (A) $ae^x + b$. (B) $axe^x + b$. (C) $ae^x + bx$. (D) $axe^x + bx$.
6. 设 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内有定义, 则 $f(x)$ 在 $x = a$ 可导的一个充分条件是..... ()
- (A) $\lim_{h \rightarrow +\infty} h[f(a + \frac{1}{h}) - f(a)]$ 存在. (B) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{h}$ 存在.
(C) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ 存在. (D) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a) - f(a-h)}{h}$ 存在.

四、(本题满分 6 分)

求微分方程 $xy' + (1-x)y = e^{2x}$ ($0 < x < +\infty$) 满足 $y(1) = 0$ 的解.

五、(本题满分 7 分)

同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第六题.

七、(本题满分 11 分)

对函数 $y = \frac{x+1}{x^2}$, 填写下表:

单调减少区间	
单调增加区间	
极值点	
极值	
凹 ($\cup$) 区间	
凸 ($\cap$) 区间	
拐点	
渐近线	

八、(本题满分 10 分)

设抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ 过原点, 当 $0 \leq x \leq 1$ 时 $y \geq 0$, 又已知该抛物线与 x 轴及直线 $x = 1$ 所围图形的面积为 $\frac{1}{3}$, 试确定 a, b, c 使此图形绕 x 旋转一周而成的旋转体的体积 V 最小.

一九九〇年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 上对应于点 $t = \frac{\pi}{6}$ 点处的法线方程是_____.

2. 设 $y = e^{\tan \frac{1}{x}} \sin \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.

3. $\int_0^1 x \sqrt{1-x} dx =$ _____.

4. 下列两个积分的大小关系是: $\int_{-2}^{-1} e^{-x^3} dx$ _____ $\int_{-2}^{-1} e^{x^3} dx$.

5. 同试卷一第一 [3] 题.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x^2}{x+1} - ax - b \right) = 0$, 其中 a, b 是常数, 则..... ()

(A) $a = 1, b = 1$.

(B) $a = -1, b = 1$.

(C) $a = 1, b = -1$.

(D) $a = -1, b = -1$.

2. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty + \infty)$ 上连续, 则 $d \left[\int f(x) dx \right]$ 等于..... ()

(A) $f(x)$.

(B) $f(x) dx$.

(C) $f(x) + C$.

(D) $f'(x) dx$.

3. 同试卷一第二 [2] 题.

4. 同试卷一第二 [1] 题.

5. 设 $F(x) = \begin{cases} \frac{f(x)}{x}, & x \neq 0 \\ f(0), & x = 0 \end{cases}$, 其中 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, $f'(0) \neq 0, f(0) = 0$, 则 $x = 0$

是 $F(x)$ 的..... ()

(A) 连续点.

(B) 第一类间断点.

(C) 第二类间断点.

(D) 连续点或间断点不能由此确定.

三、计算题 (本题满分 25 分, 每小题 5 分)

1. 已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x = 9$, 求常数 a .

2. 求由方程 $2y - x = (x - y) \ln(x - y)$ 所确定的函数 $y = y(x)$ 的微分 dy .

3. 求曲线 $y = \frac{1}{1+x^2}$ ($x > 0$) 的拐点.

4. 计算 $\int \frac{\ln x}{(1-x)^2} dx$.

5. 同试卷二第四 [2] 题.

四、(本题满分 9 分)

在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的第一象限部分上求一点 P , 使该点处的切线、椭圆及两坐标轴所围图形面积为最小 (其中 $a > 0, b > 0$).

五、(本题满分 9 分)

证明: 当 $x > 0$ 时, 有不等式 $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}$.

六、(本题满分 9 分)

设 $f(x) = \int_1^x \frac{\ln t}{1+t} dt$, 其中 $x > 0$, 求 $f(x) + f\left(\frac{1}{x}\right)$.

七、(本题满分 9 分)

同试卷二第四 [3] 题.

八、(本题满分 8 分)

求微分方程 $y'' + 4y' + 4y = e^{ax}$ 之通解, 其中 a 为实数.

一九九一年考研数学试卷三真题

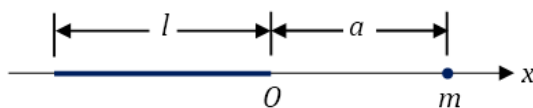
一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设 $y = \ln(1 + 3^{-x})$, 则 $dy =$ _____.
2. 曲线 $y = e^{-x^2}$ 的上凸区间是 _____.
3. $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx =$ _____.
4. 质点以速度 $t \sin(t^2)$ 米/秒作直线运动, 则从时刻 $t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 秒到 $t_2 = \sqrt{\pi}$ 秒质点所经过的路程等于米 _____.
5. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} =$ _____.

二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 若曲线 $y = x^2 + ax + b$ 和 $2y = -1 + xy^3$ 在点 $(1, -1)$ 处相切, 其中 a, b 是常数, 则..... ()
(A) $a = 0, b = -2$. (B) $a = 1, b = -3$.
(C) $a = -3, b = 1$. (D) $a = -1, b = -1$.
2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ 记 $F(x) = \int_0^x f(t) dt, 0 \leq x \leq 2$, 则..... ()
(A) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{1}{3} + 2x - \frac{x^2}{3}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (B) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$
(C) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{x^2}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$ (D) $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$
3. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, $x_0 \neq 0$ 是函数 $f(x)$ 的极大值点, 则..... ()
(A) x_0 必是 $f(x)$ 的驻点 (B) $-x_0$ 必是 $-f(-x)$ 的极小值点
(C) $-x_0$ 必是 $-f(x)$ 的极小值点 (D) 对一切 x 都有 $f(x) \leq f(x_0)$
4. 同试卷一第二 [1] 题.

5. 如图, x 轴上有一线密度为常数 μ , 长度为 l 的细杆, 有一质量为 m 的质点到杆右端的距离为 a , 已知引力系数为 k , 则质点和细杆之间引力的大小为 ()



- (A) $\int_{-1}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$ (B) $\int_0^l \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx$
 (C) $2 \int_{-\frac{l}{2}}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$ (D) $2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$

三、计算题 (本题满分 25 分, 每小题 5 分)

1. 设 $\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

2. 计算 $\int_1^4 \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})}.$

3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)}.$

4. 求 $\int x \sin^2 x dx.$

5. 求微分方程 $xy' + y = xe^x$ 满足 $y(1)=1$ 的特解.

四、(本题满分 9 分)

利用导数证明: 当 $x > 1$ 时, 有不等式 $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}.$

五、(本题满分 9 分)

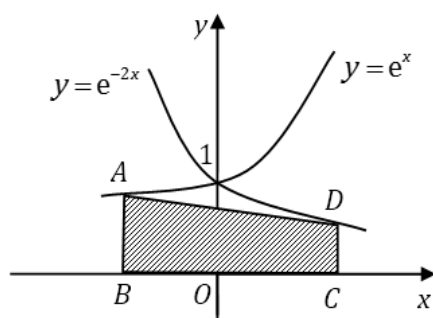
求微分方程 $y'' + y = x + \cos x$ 的通解.

六、(本题满分 9 分)

曲线 $y = (x-1)(x-2)$ 和 x 轴围成一平面图形, 求此平面图形绕 y 轴旋转一周所成的旋转体的体积.

七、(本题满分 9 分)

如图, A 和 D 分别是曲线 $y = e^x$ 和 $y = e^{-2x}$ 上的点, AB 和 DC 均垂直 x 轴, 且 $|AB|:|DC|=2:1, |AB| < 1$, 求点 B 和 C 的横坐标, 使梯形 $ABCD$ 的面积最大.



八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足 $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$, 且 $f(x) = x, x \in [0, \pi)$,

计算 $\int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx$.

一九九二年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\begin{cases} x = f(t) - \pi, \\ y = f(e^{3t} - 1), \end{cases}$ 其中 f 可导, 且 $f'(0) \neq 0$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $y = x + 2 \cos x$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的最大值为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{1 - x^2}}{e^x - \cos x} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(x^2 + 1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 由曲线 $y = xe^x$ 与直线 $y = ex$ 所围成的图形的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \sin x$ 是 x^2 的 $\dots\dots\dots$ ()
(A) 低阶无穷小. (B) 高阶无穷小.
(C) 等价无穷小. (D) 同阶但非等价的无穷小.
2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0 \\ x^2 + x, & x > 0 \end{cases}$, 则 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $f(-x) = \begin{cases} -x^2, & x \leq 0, \\ -(x^2 + x), & x > 0. \end{cases}$ (B) $f(-x) = \begin{cases} -(x^2 + x), & x < 0, \\ -x^2, & x \geq 0. \end{cases}$
(C) $f(-x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ x^2 - x, & x > 0. \end{cases}$ (D) $f(-x) = \begin{cases} x^2 - x, & x < 0, \\ x^2, & x \geq 0. \end{cases}$
3. 同试卷一第二 [1] 题.
4. 设 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_0^{x^2} f(t^2) dt$, 则 $F'(x)$ 等于 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $f(x^4)$. (B) $x^2 f(x^4)$. (C) $2x f(x^4)$. (D) $2x f(x^2)$.
5. 若 $f(x)$ 的导函数是 $\sin x$, 则 $f(x)$ 有一个原函数为 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $1 + \sin x$. (B) $1 - \sin x$. (C) $1 + \cos x$. (D) $1 - \cos x$.

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3+x}{6+x} \right)^{\frac{x-1}{2}}$.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^y = 1$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0}$ 的值.

3. 求 $\int \frac{x^3}{\sqrt{1+x^2}} dx$.

4. 求 $\int_0^{\pi} \sqrt{1 - \sin x} dx$.

5. 求微分方程 $(y - x^3)dx - 2x dy = 0$ 的通解.

四、(本题满分 9 分)

同试卷一第三 [3] 题.

五、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = xe^x$ 的通解

六、(本题满分 9 分)

计算曲线 $y = \ln(1 - x^2)$ 上相对于 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$ 的一段弧的长度.

七、(本题满分 6 分)

求曲线 $y = \sqrt{x}$ 的一条切线 l , 使该曲线与切线 l 及直线 $x = 0, x = 2$ 所围成的平面图形面积最小.

八、(本题满分 8 分)

同试卷一第六题.

一九九三年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 函数 $y = y(x)$ 由方程 $\sin(x^2 + y^2) + e^x - xy^2 = 0$ 所确定, 则 $\frac{dy}{dx} = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 同试卷一第一 [1] 题.
4. $\int \frac{\tan x}{\sqrt{\cos x}} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 已知曲线 $y = f(x)$ 过点 $(0, -\frac{1}{2})$, 且其上任一点 (x, y) 处的切线斜率为 $x \ln(1+x^2)$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 变量 $\frac{1}{x^2} \sin \frac{1}{x}$ 是……………()
(A) 无穷小. (B) 无穷大.
(C) 有界的, 但不是无穷小. (D) 有界的, 但不是无穷大.
2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2-1|}{x-1}, & x \neq 1, \\ 2, & x = 1, \end{cases}$ 则在点 $x = 1$ 处函数 $f(x)$ ……………()
(A) 不连续. (B) 连续, 但不可导.
(C) 可导, 但导数不连续. (D) 可导, 且导数连续.
3. 已知 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & 1 \leq x \leq 2, \end{cases}$ 设 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ ($0 \leq x \leq 2$), 则 $F(x)$ 为……………()
(A) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1; \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ (B) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ x, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$
(C) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3, & 0 \leq x < 1; \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$ (D) $\begin{cases} \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{3}, & 0 \leq x < 1; \\ x-1, & 1 \leq x \leq 2. \end{cases}$
4. 设常数 $k > 0$, 函数 $f(x) = \ln x - \frac{x}{e} + k$ 在 $(0, +\infty)$ 内的零点个数为……………()
(A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.
5. 设 $f(x) = -f(-x)$, 在 $(0, +\infty)$ 内 $f'(x) > 0, f''(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 内……………()
(A) $f'(x) < 0, f''(x) < 0$. (B) $f'(x) < 0, f''(x) > 0$.
(C) $f'(x) > 0, f''(x) < 0$. (D) $f'(x) > 0, f''(x) > 0$.

三、计算题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

1. 设 $y = \sin[f(x^2)]$, 其中 f 具有二阶导数, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.

2. 求 $\lim_{x \rightarrow -\infty} x(\sqrt{x^2 + 100} + x)$.

3. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{1 + \cos 2x} dx$.

4. 求 $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(1+x)^3} dx$.

5. 求微分方程 $(x^2 - 1)dy + (2xy - \cos x)dx = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=0} = 0$ 的特解.

四、(本题满分 9 分)

设二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个特解为 $y = e^{2x} + (1+x)e^x$, 试确定常数 α, β, γ , 并求该方程的通解.

五、(本题满分 9 分)

设平面图形 A 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 与 $y \geq x$ 所确定, 求图形 A 绕 $x = 2$ 旋转一周所得旋转体的体积.

六、(本题满分 9 分)

作半径为 r 的球的外切正圆锥, 问此圆锥的高 h 为何值时, 其体积 V 最小, 并求出该最小值.

七、(本题满分 9 分)

设 $x > 0$, 常数 $a > e$, 证明: $(a+x)^a < a^{a+x}$.

八、(本题满分 9 分)

设 $f'(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 且 $f(0) = 0$, 证明:

$$\left| \int_0^a f(x) dx \right| \leq \frac{Ma^2}{2},$$

其中 $M = \max_{0 \leq x \leq a} |f'(x)|$.

一九九四年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 若 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin 2x + e^{2ax} - 1}{x}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 则 $a =$ _____.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \ln(1+t), \\ y = t^3 + t^2 \end{cases}$ 所确定, 则 $\frac{d^2y}{dx^2} =$ _____.

3. $\frac{d}{dx} \left[\int_0^{\cos 3x} f(t) dt \right] =$ _____.

4. $\int x^3 e^{x^2} dx =$ _____.

5. 微分方程 $y dx + (x^2 - 4x) dy = 0$ 的通解为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - (ax + bx^2)}{x^2} = 2$, 则 ()
(A) $a = 1, b = -\frac{5}{2}$. (B) $a = 0, b = -2$. (C) $a = 0, b = -\frac{5}{2}$. (D) $a = 1, b = -2$.

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{2}{3}x^3, & x \leq 1, \\ x^2, & x > 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处 ()
(A) 左、右导数都存在. (B) 左导数存在, 但右导数不存在.
(C) 左导数不存在, 但右导数存在. (D) 左、右导数都不存在.

3. 设 $y = f(x)$ 是满足微分方程 $y'' + y' - e^{\sin x} = 0$ 的解, 且 $f'(x_0) = 0$, 则 $f(x)$ 在 ()
(A) x_0 的某个邻域内单调增加. (B) x_0 的某个邻域内单调减少.
(C) x_0 处取得极小值. (D) x_0 处取得极大值.

4. 曲线 $y = e^{\frac{1}{x^2}} \arctan \frac{x^2 + x + 1}{(x+1)(x-2)}$ 的渐近线有 ()
(A) 1 条. (B) 2 条. (C) 3 条. (D) 4 条.

5. 同试卷一第二 [1] 题.

三、解答题 (本题共 5 小题, 每小题 5 分, 满分 25 分)

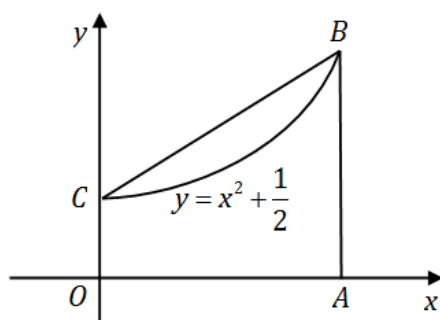
1. 设 $y = f(x+y)$, 其中 f 具有二阶导数, 且其一阶导数不等于 1, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$.

2. 计算 $\int_0^1 x(1-x^4)^{\frac{3}{2}} dx$.

3. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \tan^n \left(\frac{\pi}{4} + \frac{2}{n} \right)$.

4. 同试卷一第三 [3] 题.

5. 如图, 设曲线方程为 $y = x^2 + \frac{1}{2}$, 梯形 $OABC$ 的面积为 D , 曲边梯形 $OABC$ 的面积为 D_1 , 点 A 的坐标为 $(a, 0)$ ($a > 0$). 证明: $\frac{D}{D_1} < \frac{3}{2}$.



四、(本题满分 9 分)

设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{1}{x^2} = 1$ 有且仅有一个解, 求 k 的取值范围.

五、(本题满分 9 分)

设 $y = \frac{x^3 + 4}{x^2}$,

- (I) 求函数的增减区间及极值;
- (II) 求函数图像的凹凸区间及拐点;
- (III) 求其渐近线;
- (IV) 作出其图形.

六、(本题满分 9 分)

求微分方程 $y'' + a^2 y = \sin x$ 的通解, 其中常数 $a > 0$.

七、(本题满分 9 分)

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且递减, 证明: 当 $0 < \lambda < 1$ 时, $\int_0^\lambda f(x) dx \geq \lambda \int_0^1 f(x) dx$.

八、(本题满分 8 分)

求曲线 $y = 3 - |x^2 - 1|$ 与 x 轴围成的封闭图形绕直线 $y = 3$ 旋转所得的旋转体体积.

一九九五年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = \cos(x^2) \sin^2 \frac{1}{x}$, 则 $y' =$ _____.
2. 微分方程 $y'' + y = -2x$ 的通解为 _____.
3. 曲线 $\begin{cases} x = 1 + t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$ 在 $t = -2$ 处的切线方程为 _____.
4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right) =$ _____.
5. 由曲线 $y = x^2 e^{-x^2}$ 的渐近线方程为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $f(x)$ 和 $\phi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, $f(x)$ 为连续函数, 且 $f(x) \neq 0$, $\phi(x)$ 有间断点, 则 ()
(A) $\phi[f(x)]$ 必有间断点. (B) $[\phi(x)]^2$ 必有间断点.
(C) $f[\phi(x)]$ 必有间断点. (D) $\frac{\phi(x)}{f(x)}$ 必有间断点.
2. 曲线 $y = x(x-1)(2-x)$ 与 x 轴所围图形的面积可表示为 ()
(A) $-\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$.
(B) $\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx - \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$.
(C) $-\int_0^1 x(x-1)(2-x) dx + \int_1^2 x(x-1)(2-x) dx$.
(D) $\int_0^2 x(x-1)(2-x) dx$.
3. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且对任意 x_1, x_2 , 当 $x_1 > x_2$ 时都有 $f(x_1) > f(x_2)$, 则 ()
(A) 对任意 x , $f'(x) > 0$. (B) 对任意 x , $f'(-x) \leq 0$.
(C) 函数 $f(-x)$ 单调增加. (D) 函数 $-f(-x)$ 单调增加.
4. 同试卷一第二 [2] 题.
5. 设 $f(x)$ 可导, $F(x) = f(x)(1 + |\sin x|)$, 若 $F(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 则必有 ()
(A) $f(0) = 0$. (B) $f'(0) = 0$.
(C) $f(0) + f'(0) = 0$. (D) $f(0) - f'(0) = 0$.

三、解答题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \sqrt{\cos x}}{x(1 - \cos \sqrt{x})}$.
2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xe^{f(y)} = e^y$ 确定, 其中 f 具有二阶导数, 且 $f' \neq 1$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$.
3. 设 $f(x^2 - 1) = \ln \frac{x^2}{x^2 - 2}$, 且 $f[\phi(x)] = \ln x$, 求 $\int \phi(x) dx$.
4. 设 $f(x) = \begin{cases} x \arctan \frac{1}{x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 试讨论 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.
5. 求摆线 $\begin{cases} x = 1 - \cos t \\ y = t - \sin t \end{cases}$ 一拱 ($0 \leq t \leq 2\pi$) 的弧长.
6. 设单位质点在水平面内作直线运动, 初速度 $v|_{t=0} = v_0$, 已知阻力与速度成正比 (比例常数为 1), 问 t 为多少时此质点的速度为 $\frac{v_0}{3}$? 并求到此时刻该质点所经过的路程.

四、(本题满分 8 分)

求函数 $f(x) = \int_0^{x^2} (2-t)e^{-t} dt$ 的最大值和最小值.

五、(本题满分 8 分)

设 $y = e^x$ 是微分方程 $xy' + p(x)y = x$ 的一个解, 求此微分方程满足条件 $y|_{x=\ln 2} = 0$ 的特解.

六、(本题满分 8 分)

如图, 设曲线 L 的方程为 $y = f(x)$, 且 $y'' > 0$, 又 MT, MP 分别为该曲线在点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线和法线, 已知线段 MP 的长度为 $\frac{(1+(y'_0)^2)^{\frac{3}{2}}}{y''_0}$ (其中 $y'_0 = y'(x_0)$, $y''_0 = y''(x_0)$), 试推导出点 $P(\xi, \eta)$ 的坐标表达式.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{\pi - t} dt$, 求 $\int_0^\pi f(x) dx$.

八、(本题满分 8 分)

设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$, 且 $f''(x) > 0$, 证明 $f(x) \geq x$.

一九九六年考研数学试卷三真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $y = (x + e^{-\frac{x}{2}})^{\frac{2}{3}}$, 则 $y'|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. $\int_{-1}^1 (x + \sqrt{1-x^2})^2 dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
3. 微分方程的 $y'' + 2y' + 5y = 0$ 通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \left[\sin \ln \left(1 + \frac{3}{x} \right) - \sin \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right) \right] = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 由曲线 $y = x + \frac{1}{x}$, $x = 2$ 及 $y = 2$ 所围图形的面积 $S = \underline{\hspace{2cm}}$.

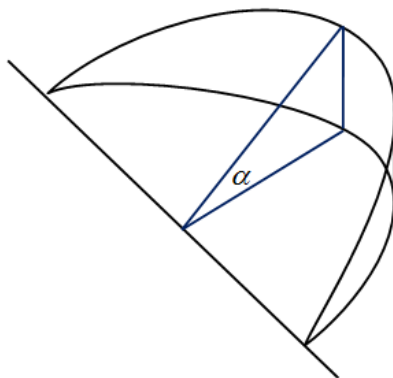
二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时 $e^x - (ax^2 + bx + 1)$ 是比 x^2 高阶的无穷小, 则.....()
(A) $a = \frac{1}{2}, b = 1$. (B) $a = 1, b = 1$. (C) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$. (D) $a = -1, b = 1$.
2. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(-\delta, \delta)$ 内有定义, 若当 $x \in (-\delta, \delta)$ 时, 恒有 $|f(x)| \leq x^2$, 则 $x = 0$ 必是 $f(x)$ 的.....()
(A) 间断点. (B) 连续而不可导的点.
(C) 可导的点, 且 $f'(0) = 0$. (D) 可导的点, 且 $f'(0) \neq 0$.
3. 设 $f(x)$ 处处可导, 则.....()
(A) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$.
(B) 当 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.
(C) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$.
(D) 当 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = +\infty$ 时, 必有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.
4. 在区间 $(-\infty, +\infty)$ 内, 方程 $|x|^{\frac{1}{4}} + |x|^{\frac{1}{2}} - \cos x = 0$()
(A) 无实根. (B) 有且仅有一个实根.
(C) 有且仅有两个实根. (D) 有无穷多个实根.
5. 设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, $g(x) < f(x) < m$ (m 为常数), 由曲线 $y = g(x)$, $y = f(x)$, $x = a$ 及 $x = b$ 所围平面图形绕直线 $y = m$ 旋转而成的旋转体体积为.....()
(A) $\int_a^b \pi [2m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)] dx$.

- (B) $\int_a^b \pi[2m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]dx.$
- (C) $\int_a^b \pi[m - f(x) + g(x)][f(x) - g(x)]dx.$
- (D) $\int_a^b \pi[m - f(x) - g(x)][f(x) - g(x)]dx.$

三、计算题 (本题共 6 小题, 每小题 5 分, 满分 30 分)

1. 计算 $\int_0^{\ln 2} \sqrt{1 - e^{-2x}} dx.$
2. 求 $\int \frac{dx}{1 + \sin x}.$
3. 设 $\begin{cases} x = \int_0^t f(u^2)du, \\ y = [f(t^2)]^2, \end{cases}$ 其中 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f(u) \neq 0$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}.$
4. 求函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$ 在 $x=0$ 点处带拉格朗日型余项的 n 阶泰勒展开式.
5. 求微分方程 $y'' + y' = x^2$ 的通解.
6. 设有一正椭圆柱体, 其底面的长、短轴分别为 $2a, 2b$, 用过此柱体底面的短轴与底面成 α 角 ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$) 的平面截此柱体, 得一楔形体 (如图), 求此楔形体的体积 V .



四、(本题满分 8 分)

计算不定积分 $\int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx.$

五、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} 1-2x^2, & x < -1, \\ x^3, & -1 \leq x \leq 2, \\ 12x-16, & x > 2. \end{cases}$

- (I) 写出 $f(x)$ 的反函数 $g(x)$ 的表达式;
(II) $g(x)$ 是否有间断点、不可导点, 若有, 指出这些点.

六、(本题满分 8 分)

设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 所确定, 试求 $y = y(x)$ 的驻点, 并判别它是否为极值点.

七、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0, f'(a)f'(b) > 0$. 试证明: 存在 $\xi \in (a, b), \eta \in (a, b)$, 使 $f(\xi) = 0$ 及 $f''(\eta) = 0$.

八、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 为连续函数,

(I) 求初值问题 $\begin{cases} y' + ay = f(x), \\ y|_{x=0} = 0 \end{cases}$ 的解 $y(x)$, 其中 a 是正常数.

(II) 若 $|f(x)| \leq k$ (k 为常数), 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 有 $|y(x)| \leq \frac{k}{a}(1 - e^{-ax})$.

一九九七年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} (\cos x)^{x^{-2}}, & x \neq 0, \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

2. 设 $y = \ln \sqrt{\frac{1-x}{1+x^2}}$, 则 $y''|_{x=0} =$ _____.

3. $\int \frac{dx}{\sqrt{x(4-x)}} =$ _____.

4. $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^2 + 4x + 8} =$ _____.

5. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 1)$, $\alpha_2 = (2, 0, t, 0)$, $\alpha_3 = (0, -4, 5, -2)$ 的秩为 2, 则 $t =$ _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设 $x \rightarrow 0$ 时, $e^{\tan x} - e^x$ 与 x^n 是同阶无穷小, 则 n 为 ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

2. 同试卷一第二 [2] 题.

3. 已知函数 $y = f(x)$ 对一切 x 满足 $xf''(x) + 3x[f'(x)]^2 = 1 - e^{-x}$, 若 $f'(x_0) = 0$ ($x_0 \neq 0$), 则 ()
(A) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
(B) $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
(C) $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $f(x_0)$ 不是 $f(x)$ 的极小值, $(x_0, f(x_0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

4. 同试卷一第二 [3] 题.

5. 设 $g(x) = \begin{cases} 2-x, & x \leq 0 \\ x+2, & x > 0 \end{cases}$, $f(x) = \begin{cases} x^2, & x < 0 \\ -x, & x \geq 0 \end{cases}$, 则 $g[f(x)]$ 为 ()
(A) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$ (B) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0. \end{cases}$
(C) $\begin{cases} 2-x^2, & x < 0, \\ 2-x, & x \geq 0. \end{cases}$ (D) $\begin{cases} 2+x^2, & x < 0, \\ 2+x, & x \geq 0. \end{cases}$

三、计算题（本题共 6 小题，每小题 5 分，满分 30 分）

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + x - 1} + x + 1}{\sqrt{x^2 + \sin x}}$.
2. 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \arctan t \\ 2y - t y^2 + e^t = 5 \end{cases}$ 所确定，求 $\frac{dy}{dx}$.
3. 计算 $\int e^{2x}(\tan x + 1)^2 dx$.
4. 求微分方程 $(3x^2 + 2xy - y^2)dx + (x^2 - 2xy)dy = 0$ 的通解.
5. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$, $y_2 = xe^x + e^{-x}$, $y_3 = xe^x + e^{2x} - e^{-x}$ 是某二阶线性非齐次微分方程的三个解，求此微分方程.
6. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，且 $A^2 - AB = E$ ，其中 E 是三阶单位矩阵，求矩阵 B .

四、（本题满分 8 分）

λ 取何值时，方程组 $\begin{cases} 2x_1 + \lambda x_2 - x_3 = 1 \\ \lambda x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 4x_1 + 5x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$ 无解，有唯一解或由无穷多解？并在有无穷多解时写出方程组的通解.

五、（本题满分 8 分）

设曲线 L 的极坐标方程为 $r = r(\theta)$, $M(r, \theta)$ 为 L 上的任一点, $M_0(2, 0)$ 为 L 上一定点, 若极径 OM_0 , OM 与曲线 L 所围成的曲边扇形面积值等于 L 上 M_0, M 两点间弧长值的一半, 求曲线 L 的方程.

六、（本题满分 8 分）

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内大于零, 并满足 $xf'(x) = f(x) + \frac{3a}{2}x^2$ (a 为常数), 又曲线 $y = f(x)$ 与 $x = 1, y = 0$ 所围成的图形 S 的面积值为 2, 求函数 $y = f(x)$, 并问 a 为何值时, 图形 S 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积最小.

七、（本题满分 8 分）

已知函数 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 2$, 设 $\varphi(x) = \int_0^1 f(xt)dt$, 求 $\varphi'(x)$ 并讨论 $\varphi'(x)$ 在 $x = 0$ 处的连续性.

八、(本题满分 8 分)

就 k 的不同取值情况, 确定方程 $x - \frac{\pi}{2} \sin x = k$ 在开区间 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内根的个数, 并证明你的结论.

一九九八年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 曲线 $y = -x^3 + x^2 + 2x$ 与 x 轴所围成的图形的面积 $A =$ _____.
3. $\int \frac{\ln(\sin x)}{\sin^2 x} dx =$ _____.
4. 设 $f(x)$ 连续, 则 $\frac{d}{dx} \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt =$ _____.
5. 曲线 $y = x \ln\left(e + \frac{1}{x}\right)$ ($x > 0$) 的渐进线方程为 _____.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设数列 x_n 与 y_n 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = 0$, 则下列断言正确的是 ()
(A) 若 x_n 发散, 则 y_n 必发散.
(B) 若 x_n 无界, 则 y_n 必有界.
(C) 若 x_n 有界, 则 y_n 必为无穷小.
(D) 若 $\frac{1}{x_n}$ 为无穷小, 则 y_n 必为无穷小.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 设函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 的某个邻域内连续, 且 $f(a)$ 为其极大值, 则存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (a - \delta, a + \delta)$ 时, 必有 ()
(A) $(x - a)[f(x) - f(a)] \geq 0$. (B) $(x - a)[f(x) - f(a)] \leq 0$.
(C) $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(x)}{(t - x)^2} \geq 0$ ($x \neq a$). (D) $\lim_{t \rightarrow a} \frac{f(t) - f(x)}{(t - x)^2} \leq 0$ ($x \neq a$).
5. 设 A 是任一 n ($n \geq 3$) 阶方程, A^* 是其伴随矩阵, 又 k 为常数, 且 $k \neq 0, \pm 1$, 则必有 $(kA)^* =$ ()
(A) kA^* . (B) $k^{n-1}A^*$. (C) $k^n A^*$. (D) $k^{-1}A^*$.

三、(本题满分 5 分)

求函数 $f(x) = (1 + x)^{\frac{x}{\tan(x - \pi/4)}}$ 在区间 $(0, 2\pi)$ 内的间断点, 并判断其类型.

四、(本题满分 5 分)

确定常数 a, b, c 的值, 使 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{ax - \sin x}{\int_b^x \frac{\ln(1+t^3)}{t} dt} = c \quad (c \neq 0)$.

五、(本题满分 5 分)

利用代换 $y = \frac{u}{\cos x}$ 将方程 $y'' \cos x - 2y' \sin x + 3y \cos x = e^x$ 化简, 并求出原方程的通解.

六、(本题满分 6 分)

计算积分 $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \frac{dx}{\sqrt{|x-x^2|}}$.

七、(本题满分 6 分)

同试卷一第五题.

八、(本题满分 8 分)

同试卷一第九题.

九、(本题满分 8 分)

设有曲线 $y = \sqrt{x-1}$, 过原点作其切线, 求由此曲线、切线及 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所得到的旋转体的表面积.

十、(本题满分 8 分)

设 $y = y(x)$ 是一向上凸的连续曲线, 其上任意一点 (x, y) 处的曲率为 $\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}$, 且此曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 求该曲线的方程, 并求函数 $y = y(x)$ 的极值.

十一、(本题满分 6 分)

设 $x \in (0, 1)$, 证明: (I) $(1+x)\ln^2(1+x) < x^2$; (II) $\frac{1}{\ln 2} - 1 < \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x} < \frac{1}{2}$.

十二、(本题满分 5 分)

设 $(2E - C^{-1}B)A^T = C^{-1}$, 其中 E 是 4 阶单位矩阵, A^T 是 4 阶矩阵 A 的转置矩

阵, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 2 & -3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A .

十三、(本题满分 8 分)

已知 $\alpha_1 = (1, 4, 0, 2)^T$, $\alpha_2 = (2, 7, 1, 3)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, -1, a)^T$, $\beta = (3, 10, b, 4)^T$. 问:

(I) a, b 取何值时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(II) a, b 取何值时, β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 并写出表达式.

一九九九年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 曲线 $\begin{cases} x = e^t \sin 2t \\ y = e^t \cos t \end{cases}$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 _____.

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\ln(x^2 + y) = x^3 y + \sin x$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

3. $\int \frac{x+5}{x^2-6x+13} dx =$ _____.

4. 函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{-x^2}}$ 在区间 $\left[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right]$ 上的平均值为 _____.

5. 同试卷一第一 [3] 题.

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 同试卷一第二 [2] 题.

2. 设 $\alpha(x) = \int_0^{5x} \frac{\sin t}{t} dt$, $\beta(x) = \int_0^{\sin x} (1+t)^{1/t} dt$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 的 ()
(A) 高阶无穷小. (B) 低阶无穷小.
(C) 同阶但不等价的无穷小. (D) 等价无穷小.

3. 同试卷一第二 [1] 题.

4. “对任意给定的 $\varepsilon \in (0, 1)$, 总存在正整数 N , 当 $n \geq N$ 时, 恒有 $|x_n - a| \leq 2\varepsilon$ ” 是数列 $\{x_n\}$ 收敛于 a 的 ()
(A) 充分条件但非必要条件. (B) 必要条件但非充分条件.
(C) 充分必要条件. (D) 既非充分条件又非必要条件.

5. 记行列式 $\begin{vmatrix} x-2 & x-1 & x-2 & x-3 \\ 2x-2 & 2x-1 & 2x-2 & 2x-3 \\ 3x-3 & 3x-2 & 4x-5 & 3x-5 \\ 4x & 4x-3 & 5x-7 & 4x-3 \end{vmatrix}$ 为 $f(x)$, 则方程 $f(x) = 0$ 的根的个数为 ()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

三、(本题满分 5 分)

求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+\tan x} - \sqrt{1+\sin x}}{x \ln(1+x) - x^2}$.

四、(本题满分 6 分)

计算 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$.

五、(本题满分 7 分)

求初值问题 $\begin{cases} (y + \sqrt{x^2 + y^2}) dx - x dy = 0 & (x > 0) \\ y|_{x=1} = 0 \end{cases}$ 的解.

六、(本题满分 7 分)

同试卷一第七题.

七、(本题满分 8 分)

已知函数 $y = \frac{x^3}{(x-1)^2}$, 求

(I) 函数的增减区间及极值;

(II) 函数图形的凹凸区间及拐点;

(III) 函数图形的渐近线.

八、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $f(-1) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$, 证明: 在开区间 $(-1, 1)$ 内至少存在一点 ξ , 使 $f'''(\xi) = 3$.

九、(本题满分 9 分)

同试卷一第五题.

十、(本题满分 6 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上单调减少且非负连续函数,

$$a_n = \sum_{k=1}^n f(k) - \int_1^n f(x) dx \quad (n = 1, 2, \dots),$$

证明数列 $\{a_n\}$ 的极限存在.

十一、(本题满分 8 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 X 满足 $A^*X = A^{-1} + 2X$, 其中 A^* 是 A 的伴随

矩阵, 求矩阵 X .

十二、(本题满分 5 分)

设向量组

$$\alpha_1 = (1, 1, 1, 3)^T, \alpha_2 = (-1, -3, 5, 1)^T, \alpha_3 = (3, 2, -1, p+2)^T, \alpha_4 = (-2, -6, 10, p)^T.$$

- (I) p 为何值时, 该向量组线性无关? 并在此时将向量 $\alpha = (4, 1, 6, 10)^T$ 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示;
- (II) p 为何值时, 该向量组线性相关? 并在此时求出它的秩和一个极大线性无关组.

二〇〇〇年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - x}{\ln(1+2x^3)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $2^{xy} = x + y$ 所确定, 则 $dy|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{(x+7)\sqrt{x-2}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 曲线 $y = (2x-1)e^{1/x}$ 的斜渐近线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

5. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, E 为 4 阶单位矩阵, 而且 $B = (E+A)^{-1}(E-A)$, 则 $(E+B)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(x) = \frac{x}{a+e^{bx}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 则常数 a, b 满足..... ()
(A) $a < 0, b < 0$. (B) $a > 0, b > 0$. (C) $a \leq 0, b > 0$. (D) $a \geq 0, b < 0$.

2. 设函数 $f(x)$ 满足关系式 $f''(x) + [f'(x)]^2 = x$, 且 $f'(0) = 0$, 则..... ()
(A) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值.
(B) $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值.
(C) 点 $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.
(D) $f(0)$ 不是 $f(x)$ 的极值, 点 $(0, f(0))$ 也不是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

3. 同试卷一第二 [1] 题.

4. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sin 6x + xf(x)}{x^3} \right) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{6+f(x)}{x^2}$ 为..... ()
(A) 0. (B) 6. (C) 36. (D) ∞ .

5. 具有特解 $y_1 = e^{-x}, y_2 = 2xe^{-x}, y_3 = 3e^x$ 的 3 阶常系数齐次线性微分方程是.. ()
(A) $y''' - y'' - y' + y = 0$. (B) $y''' + y'' - y' - y = 0$.
(C) $y''' - 6y'' + 11y' - 6y = 0$. (D) $y''' - 2y'' - y' + 2y = 0$.

三、(本题满分 5 分)

设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 计算 $\int f(x) dx$.

四、(本题满分 5 分)

设 xOy 平面上有正方形 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 及直线 $l: x + y = t$ ($t \geq 0$). 若 $S(t)$ 表示正方形 D 位于直线 l 左下方部分的面积, 试求 $\int_0^x S(t) dt$ ($x \geq 0$).

五、(本题满分 5 分)

求函数 $f(x) = x^2 \ln(1+x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $f^n(0)$ ($n \geq 3$).

六、(本题满分 6 分)

设函数 $S(x) = \int_0^x |\cos t| dt$,

(I) 当 n 为正整数, 且 $n\pi \leq x \leq (n+1)\pi$ 时, 证明 $2n \leq S(x) < 2(n+1)$;

(II) 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{x}$.

七、(本题满分 7 分)

某湖泊的水量为 V , 每年排入湖泊内含污染物 A 的污水量为 $\frac{V}{6}$, 流入湖泊内不含 A 的水量为 $\frac{V}{6}$, 流出湖泊的水量为 $\frac{V}{3}$, 已知 1999 年底湖中 A 的含量为 $5m_0$, 超过国家规定指标. 为了治理污染, 从 2000 年初起, 限定排入湖泊中含 A 污水的浓度不超过 $\frac{m_0}{V}$. 问至多需要经过多少年, 湖泊中污染物 A 的含量降至 m_0 以内? (注: 设湖水中 A 的浓度是均匀的.)

八、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

九、(本题满分 7 分)

已知 $f(x)$ 是周期为 5 的连续函数, 它在 $x=0$ 的某个邻域内满足关系式

$$f(1 + \sin x) - 3f(1 - \sin x) = 8x + \alpha(x),$$

其中 $\alpha(x)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x 高阶的无穷小, 且 $f(x)$ 在 $x=1$ 处可导, 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(6, f(6))$ 处的切线方程.

十、(本题满分 8 分)

设曲线 $y = ax^2$ ($a > 0, x \geq 0$) 与 $y = 1 - x^2$ 交于点 A , 过坐标原点 O 和点 A 的直线与曲线 $y = ax^2$ 围成一平面图形. 问 a 为何值时, 该图形绕 x 轴旋转一周所得的旋转体体积最大? 最大体积是多少?

十一、(本题满分 8 分)

函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0)=1$ 且满足等式

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) dt = 0,$$

(I) 求导数 $f'(x)$;

(II) 证明: 当 $x \geq 0$ 时, 不等式 $e^{-x} \leq f(x) \leq 1$ 成立.

十二、(本题满分 6 分)

设 $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \gamma = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 8 \end{pmatrix}, A = \alpha\beta^T, B = \beta^T\alpha$. 其中 β^T 是 β 的转置, 求解

$$\text{方程 } 2B^2A^2x = A^4x + B^4x + \gamma.$$

十三、(本题满分 7 分)

已知向量组 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} a \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} b \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 与向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 =$

$\begin{pmatrix} 9 \\ 6 \\ -7 \end{pmatrix}$ 具有相同的秩, 且 β_3 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 求 a, b 的值.

二〇〇一年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{3-x} - \sqrt{1+x}}{x^2 + x - 2} = \underline{\hspace{2cm}}.$
2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $e^{2x+y} - \cos(xy) = e - 1$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, 1)$ 处的法线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
3. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} (x^3 + \sin^2 x) \cos^2 x \, dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
4. 过点 $(\frac{1}{2}, 0)$ 且满足关系式 $y' \arcsin x + \frac{y}{\sqrt{1-x^2}} = 1$ 的曲线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$
5. 设方程 $\begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$ 有无穷多个解, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1, \end{cases}$ 则 $f\{f[f(x)]\}$ 等于.....()
(A) 0. (B) 1.
(C) $\begin{cases} 1, & |x| \leq 1, \\ 0, & |x| > 1. \end{cases}$ (D) $f(x) = \begin{cases} 0, & |x| \leq 1, \\ 1, & |x| > 1. \end{cases}$
2. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $(1 - \cos x) \ln(1 + x^2)$ 是比 $x \sin x^n$ 高阶的无穷小, $x \sin x^n$ 是比 $(e^{x^2} - 1)$ 高阶的无穷小, 则正整数 n 等于.....()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.
3. 曲线 $y = (x-1)^2(x-3)^2$ 的拐点个数为.....()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
4. 已知函数 $f(x)$ 在区间 $(1-\delta, 1+\delta)$ 内具有二阶导数, $f'(x)$ 严格单调减少, 且 $f(1) = f'(1) = 1$, 则.....()
(A) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) < x$.
(B) 在 $(1-\delta, 1)$ 和 $(1, 1+\delta)$ 内均有 $f(x) > x$.
(C) 在 $(1-\delta, 1)$ 内 $f(x) < x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内 $f(x) > x$.
(D) 在 $(1-\delta, 1)$ 内 $f(x) > x$, 在 $(1, 1+\delta)$ 内 $f(x) < x$.
5. 同试卷一第二 [1] 题.

三、(本题满分 6 分)

求 $\int \frac{dx}{(2x^2+1)\sqrt{x^2+1}}$.

四、(本题满分 7 分)

求极限 $\lim_{t \rightarrow x} \left(\frac{\sin t}{\sin x} \right)^{\frac{x}{\sin t - \sin x}}$, 记此极限为 $f(x)$, 求函数 $f(x)$ 的间断点并指出其类型.

五、(本题满分 7 分)

设 $\rho = \rho(x)$ 是抛物线 $y = \sqrt{x}$ 上任一点 $M(x, y)$ ($x \geq 1$) 处的曲率半径, $s = s(x)$ 是该抛物线上介于点 $A(1, 1)$ 与 M 之间的弧长, 计算 $3\rho \frac{d^2\rho}{ds^2} - \left(\frac{d\rho}{ds} \right)^2$ 的值 (在直角坐标系下曲率公式为 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$).

六、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $f(0) = 0$, 且其反函数为 $g(x)$. 若

$$\int_0^{f(x)} g(t) dt = x^2 e^x,$$

求 $f(x)$.

七、(本题满分 7 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f'(x) = g(x), g'(x) = 2e^x - f(x)$, 且 $f(0) = 0, g(0) = 2$, 求

$$\int_0^\pi \left[\frac{g(x)}{1+x} - \frac{f(x)}{(1+x)^2} \right] dx.$$

八、(本题满分 9 分)

设 L 是一条平面曲线, 其上任意一点 $P(x, y)$ ($x > 0$) 到坐标原点的距离恒等于该点处的切线在 y 轴上的截距, 且 L 经过点 $\left(\frac{1}{2}, 0 \right)$.

(I) 试求曲线 L 的方程.

(II) 求 L 位于第一象限部分的一条切线, 使该切线与 L 以及两坐标轴所围图形面积最小.

九、(本题满分 7 分)

一个半球体状的雪堆, 其体积融化的速率与半球面面积 S 成正比, 比例常数 $K > 0$. 假设在融化过程中雪堆始终保持半球体状, 已知半径为 r_0 的雪堆在开始融化的 3 小时内, 融化了其体积的 $\frac{7}{8}$, 问雪堆全部融化需要多少小时?

十、(本题满分 8 分)

设 $f(x)$ 在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上具有二阶连续导数, $f(0) = 0$.

(I) 写出 $f(x)$ 的带拉格朗日余项的一阶麦克劳林公式;

(II) 证明在 $[-a, a]$ 上至少存在一点 η , 使 $a^3 f''(\eta) = 3 \int_{-a}^a f(x) dx$.

十一、(本题满分 6 分)

已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 且矩阵 X 满足

$$AXA + BXB = AXB + BXA + E,$$

其中 E 是 3 阶单位矩阵, 求 X .

十二、(本题满分 6 分)

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性方程组 $AX = 0$ 的一个基础解系,

$$\beta_1 = \alpha_1 + t\alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + t\alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + t\alpha_4, \beta_4 = \alpha_4 + t\alpha_1.$$

试问实数 t 满足什么关系时, $\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$ 也为 $AX = 0$ 的一个基础解系.

二〇〇二年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 满分 15 分)

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-e^{\tan x}}{\arcsin \frac{x}{2}}, & x > 0 \\ ae^{2x}, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 位于曲线 $y = xe^{-x} (0 \leq x < +\infty)$ 下方, x 轴上方的无界图形的面积是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

3. 同试卷一第一 [3] 题.

4. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sqrt{1 + \cos \frac{\pi}{n}} + \sqrt{1 + \cos \frac{2\pi}{n}} + \cdots + \sqrt{1 + \cos \frac{n\pi}{n}} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

5. 矩阵 $\begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \\ -2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ 的非零特征值是 $\underline{\hspace{2cm}}.$

二、选择题 (本题共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设函数 $f(u)$ 可导, $y = f(x^2)$ 当自变量 x 在 $x = -1$ 处取得增量 $\Delta x = -0.1$ 时, 相应的函数增量 Δy 的线性主部为 0.1, 则 $f'(1) = \dots\dots\dots$ ()
(A) -1. (B) 0.1. (C) 1. (D) 0.5.

2. 设函数 $f(x)$ 连续, 则下列函数中, 必为偶函数的是 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $\int_0^x f(t^2) dt.$ (B) $\int_0^x f^2(t) dt.$
(C) $\int_0^x t[f(t) - f(-t)] dt.$ (D) $\int_0^x t[f(t) + f(-t)] dt.$

3. 设 $y = y(x)$ 是二阶常系数微分方程 $y'' + py' + qy = e^{3x}$ 满足初始条 $y(0) = y'(0) = 0$ 的特解, 则当 $x \rightarrow 0$, 函数 $\frac{\ln(1+x^2)}{y(x)}$ 的极限 $\dots\dots\dots$ ()
(A) 不存在. (B) 等于 1. (C) 等于 2. (D) 等于 3.

4. 同试卷一第二 [3] 题.

5. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 向量 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 而向量 β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 则对于任意常数 k , 必有 $\dots\dots\dots$ ()
(A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性无关. (B) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, k\beta_1 + \beta_2$ 线性相关.
(C) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性无关. (D) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta_1 + k\beta_2$ 线性相关.

三、(本题满分 6 分)

已知曲线的极坐标方程是 $r = 1 - \cos \theta$, 求该曲线上对应于 $\theta = \frac{\pi}{6}$ 处的切线与法线的直角坐标方程.

四、(本题满分 7 分)

设 $f(x) = \begin{cases} 2x + \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x < 0; \\ \frac{xe^x}{(e^x + 1)^2}, & 0 \leq x \leq 1. \end{cases}$ 求函数 $F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt$ 的表达式.

五、(本题满分 7 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导 $f(x) > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$, 且满足

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{f(x+hx)}{f(x)} \right)^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{x}},$$

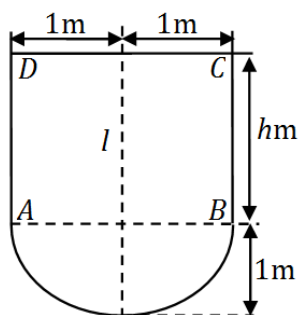
求 $f(x)$.

六、(本题满分 8 分)

求微分方程 $x dy + (x - 2y) dx = 0$ 的一个解 $y = y(x)$, 使得由曲线 $y = y(x)$ 与直线 $x = 1$, $x = 2$ 以及 x 轴所围成的平面图形绕 x 轴旋转一周的旋转体体积最小.

七、(本题满分 7 分)

某闸门的形状与大小如图所示, 其中直线 l 为对称轴, 闸门的上部为矩形 $ABCD$, 下部由二次抛物线与线段 AB 所围成, 当水面与闸门的上端相平时, 欲使闸门矩形部分承受的水压力与闸门下部承受的水压力之比为 5:4, 闸门矩形部分的高 h 应为多少 m (米)?



八、(本题满分 8 分)

设 $0 < x_1 < 3$, $x_{n+1} = \sqrt{x_n(3 - x_n)}$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求此极限.

九、(本题满分 8 分)

设 $0 < a < b$, 证明不等式 $\frac{2a}{a^2+b^2} < \frac{\ln b - \ln a}{b-a} < \frac{1}{\sqrt{ab}}$.

十、(本题满分 8 分)

设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内具有二阶连续导数, 且 $f(0) \neq 0$, $f'(0) \neq 0$, $f''(0) \neq 0$. 证明: 存在惟一的一组实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 使得当 $h \rightarrow 0$ 时,

$$\lambda_1 f(h) + \lambda_2 f(2h) + \lambda_3 f(3h) - f(0)$$

是比 h^2 高阶的无穷小.

十一、(本题满分 6 分)

已知 A, B 为 3 阶矩阵, 且满足 $2A^{-1}B = B - 4E$, 其中 E 是 3 阶单位矩阵. (I) 证

明: 矩阵 $A - 2E$ 可逆; (II) 若 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A .

十二、(本题满分 6 分)

同试卷一第九题.

二〇〇三年考研数学试卷二真题

一、填空题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 若 $x \rightarrow 0$ 时, $(1-ax^2)^{\frac{1}{4}}-1$ 与 $x \sin x$ 是等价无穷小, 则 $a =$ _____.
2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $xy + 2\ln x = y^4$ 所确定, 则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1,1)$ 处的切线方程是 _____.
3. $y = 2^x$ 的麦克劳林公式中 x^n 项的系数是 _____.
4. 设曲线的极坐标方程为 $\rho = e^{a\theta}$ ($a > 0$), 则该曲线上相应于 θ 从 0 变到 2π 的一段弧与极轴所围成的图形的面积为 _____.
5. 设 α 为 3 维列向量, α^T 是 α 的转置. 若 $\alpha\alpha^T = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $\alpha^T\alpha =$ _____.
6. 设三阶方阵 A, B 满足 $A^2B - A - B = E$, 其中 E 为三阶单位矩阵, 若 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|B| =$ _____.

二、选择题 (本题共 6 小题, 每小题 4 分, 满分 24 分)

1. 同试卷一第二 [2] 题.
2. 设 $a_n = \frac{3}{2} \int_0^{\frac{n}{n+1}} x^{n-1} \sqrt{1+x^n} dx$, 则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n$ 等于 ()
(A) $(1+e)^{\frac{3}{2}} + 1$. (B) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} - 1$. (C) $(1+e^{-1})^{\frac{3}{2}} + 1$. (D) $(1+e)^{\frac{3}{2}} - 1$.
3. 已知 $y = \frac{x}{\ln x}$ 是微分方程 $y' = \frac{y}{x} + \phi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的解, 则 $\phi\left(\frac{x}{y}\right)$ 的表达式为 ()
(A) $-\frac{y^2}{x^2}$. (B) $\frac{y^2}{x^2}$. (C) $-\frac{x^2}{y^2}$. (D) $\frac{x^2}{y^2}$.
4. 同试卷一第二 [1] 题.
5. 设 $I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{\tan x}{x} dx$, $I_2 = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{x}{\tan x} dx$, 则 ()
(A) $I_1 > I_2 > 1$. (B) $1 > I_1 > I_2$. (C) $I_2 > I_1 > 1$. (D) $1 > I_2 > I_1$.
6. 同试卷一第二 [4] 题.

三、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln(1+ax^3)}{x - \arcsin x}, & x < 0; \\ 6, & x = 0; \\ \frac{e^{ax} + x^2 - ax - 1}{x \sin \frac{x}{4}}, & x > 0. \end{cases}$ 问 a 为何值时, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续;

a 为何值时, $x = 0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点?

四、(本题满分 9 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 1 + 2t^2, \\ y = \int_1^{1+2\ln t} \frac{e^u}{u} du \end{cases} (t > 1)$ 所确定, 求 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{x=9}$.

五、(本题满分 9 分)

计算不定积分 $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx$.

六、(本题满分 12 分)

同试卷一第七题.

七、(本题满分 12 分)

讨论曲线 $y = 4\ln x + k$ 与 $y = 4x + \ln^4 x$ 的交点个数.

八、(本题满分 12 分)

设位于第一象限的曲线 $y = f(x)$ 过点 $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{1}{2}\right)$, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的法线与 y 轴的交点为 Q , 且线段 PQ 被 x 轴平分.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 的方程;

(II) 已知曲线 $y = \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 上的弧长为 l , 试用 l 表示曲线 $y = f(x)$ 的弧长 s .

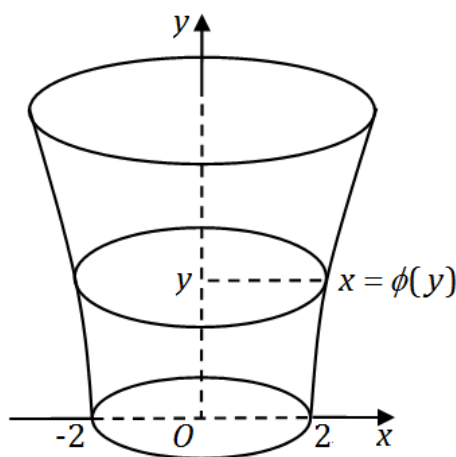
九、(本题满分 10 分)

有一平底容器, 其内侧壁是由曲线 $x = \phi(y)$ ($y \geq 0$) 绕 y 轴旋转而成的旋转曲面 (如图), 容器的底面圆的半径为 $2m$. 根据设计要求, 当以 $3m^3/\text{min}$ 的速率向容器内注入液体时, 液面的面积将以 $\pi m^2/\text{min}$ 的速率均匀扩大 (假设注入液体前, 容器内无液体).

(I) 根据 t 时刻液面的面积, 写出 t 与 $\phi(y)$ 之间的关系式;

(II) 求曲线 $x = \phi(y)$ 的方程.

(注: m 表示长度单位米, min 表示时间单位分.)



十、(本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 在开区间 (a, b) 内可导, 且 $f'(x) > 0$. 若极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(2x-a)}{x-a}$ 存在, 证明:

(I) 在 (a, b) 内 $f(x) > 0$;

(II) 在 (a, b) 内存在点 ξ , 使 $\frac{b^2 - a^2}{\int_a^b f(x) dx} = \frac{2\xi}{f(\xi)}$;

(III) 在 (a, b) 内存在与 (2) 中 ξ 相异的点 η , 使 $f'(\eta)(b^2 - a^2) = \frac{2\xi}{\xi - a} \int_a^b f(x) dx$.

十一、(本题满分 10 分)

若矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 8 & 2 & a \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$ 相似于对角阵 Λ , 试确定常数 a 的值; 并求可逆矩阵 P 使 $P^{-1}AP = \Lambda$.

十二、(本题满分 8 分)

同试卷一第十题.

二〇〇四年考研数学试卷二真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1}$, 则 $f(x)$ 的间断点为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.
2. 设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 向上凸的 x 取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
3. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-3z} + 2y$ 确定, 则 $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 微分方程 $(y+x^3)dx - 2x dy = 0$ 满足 $y|_{x=1} = \frac{6}{5}$ 的特解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.
8. 设 $f(x) = |x(1-x)|$, 则.....()
(A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(B) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
(D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \left(1+\frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1+\frac{n}{n}\right)^2}$ 等于.....()
(A) $\int_1^2 \ln^2 x dx$.
(B) $2 \int_1^2 \ln x dx$.
(C) $2 \int_1^2 \ln(1+x) dx$.
(D) $\int_1^2 \ln^2(1+x) dx$.
10. 同试卷一第二 [8] 题.
11. 微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为.....()
(A) $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$.
(B) $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$.
(C) $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x$.
(D) $y^* = ax^2 + bx + c + A \cos x$.

12. 设函数 $f(u)$ 连续, 区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则 $\iint_D f(xy) dx dy$ 等于()

(A) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy.$

(B) $2 \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx.$

(C) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) dr.$

(D) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r dr.$

13. 同试卷一第二 [11] 题.

14. 同试卷一第二 [12] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2 + \cos x}{3} \right)^x - 1 \right].$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在区间 $[0, 2]$ 上, $f(x) = x(x^2 - 4)$, 若对任意的 x 都满足 $f(x) = kf(x+2)$, 其中 k 为常数.

(I) 写出 $f(x)$ 在 $[-2, 0]$ 上的表达式;

(II) 问 k 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

17. (本题满分 11 分)

设 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt.$

(I) 证明 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数; (II) 求 $f(x)$ 的值域.

18. (本题满分 12 分)

曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 与直线 $x=0$, $x=t$ ($t > 0$) 及 $y=0$ 围成一曲边梯形. 该曲边梯形绕 x 轴旋转一周得一旋转体, 其体积为 $V(t)$, 侧面积为 $S(t)$, 在 $x=t$ 处的底面积为 $F(t)$.

(I) 求 $\frac{S(t)}{V(t)}$ 的值; (II) 计算极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)}.$

19. 同试卷一第三 [15] 题.

20. 同试卷一第三 [16] 题.

21. (本题满分 10 分)

设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 其中 f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}.$

22. (本题满分 9 分)

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + (3+a)x_3 + 3x_4 = 0, \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + (4+a)x_4 = 0. \end{cases}$$

试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇〇五年考研数学试卷二真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 设 $y = (1 + \sin x)^x$, 则 $dy|_{x=\pi} =$ _____.
2. 曲线 $y = \frac{(1+x)^{3/2}}{\sqrt{x}}$ 的斜渐近线方程为 _____.
3. $\int_0^1 \frac{x dx}{(2-x^2)\sqrt{1-x^2}} =$ _____.
4. 同试卷一第一 [2] 题.
5. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x) = kx^2$ 与 $\beta(x) = \sqrt{1+x \arcsin x} - \sqrt{\cos x}$ 是等价无穷小, 则 $k =$ _____.
6. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.
8. 同试卷一第二 [8] 题.
9. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^2 + 2t, \\ y = \ln(1+t) \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $x = 3$ 处的法线与 x 轴交点的横坐标是 ()
(A) $\frac{1}{8} \ln 2 + 3$. (B) $-\frac{1}{8} \ln 2 + 3$. (C) $-8 \ln 2 + 3$. (D) $8 \ln 2 + 3$.
10. 设区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$, $f(x)$ 为 D 上的正值连续函数, a, b 为常数, 则 $\iint_D \frac{a\sqrt{f(x)} + b\sqrt{f(y)}}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{f(y)}} d\sigma =$ ()
(A) $ab\pi$. (B) $\frac{ab}{2}\pi$. (C) $(a+b)\pi$. (D) $\frac{a+b}{2}\pi$.
11. 同试卷一第二 [9] 题.
12. 设函数 $f(x) = \frac{1}{e^{\frac{x}{x-1}} - 1}$, 则 ()
(A) $x = 0, x = 1$ 都是 $f(x)$ 的第一类间断点.
(B) $x = 0, x = 1$ 都是 $f(x)$ 的第二类间断点.
(C) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点.
(D) $x = 0$ 是 $f(x)$ 的第二类间断点, $x = 1$ 是 $f(x)$ 的第一类间断点.

13. 同试卷一第二 [11] 题.

14. 同试卷一第二 [12] 题.

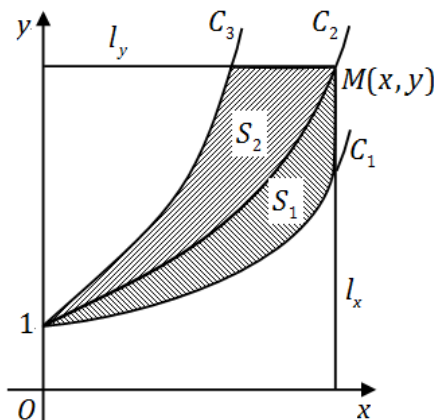
三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f(0) \neq 0$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (x-t)f(t)dt}{x \int_0^x f(x-t)dt}$.

16. (本题满分 11 分)

如图, C_1 和 C_2 分别是 $y = \frac{1}{2}(1+e^x)$ 和 $y = e^x$ 的图象, 过点 $(0,1)$ 的曲线 C_3 是一单调增函数的图象. 过 C_2 上任一点 $M(x, y)$ 分别作垂直于 x 轴和 y 轴的直线 l_x 和 l_y . 记 C_1, C_2 与 l_x 所围图形的面积为 $S_1(x)$; C_2, C_3 与 l_y 所围图形的面积为 $S_2(y)$. 如果总有 $S_1(x) = S_2(y)$, 求曲线 C_3 的方程 $x = \phi(y)$.



17. 同试卷一第三 [17] 题.

18. (本题满分 12 分)

用变量代换 $x = \cos t$ ($0 < t < \pi$) 化简微分方程 $(1-x^2)y'' - xy' + y = 0$, 并求其满足 $y|_{x=0} = 1, y'|_{x=0} = 2$ 的特解.

19. 同试卷一第三 [18] 题.

20. (本题满分 10 分)

已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2x dx - 2y dy$, 并且 $f(1, 1) = 2$. 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \mid x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right\}$ 上的最大值和最小值.

21. (本题满分 9 分)

计算二重积分 $\iint_D |x^2 + y^2 - 1| d\sigma$, 其中 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$

22. (本题满分 9 分)

确定常数 a , 使向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T$, $\alpha_2 = (1, a, 1)^T$, $\alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ 可由向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^T$, $\beta_2 = (-2, a, 4)^T$, $\beta_3 = (-2, a, a)^T$ 线性表示, 但向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇〇六年考研数学试卷二真题

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 曲线 $y = \frac{x+4\sin x}{5x-2\cos x}$ 的水平渐近线方程为 _____.

2. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^3} \int_0^x \sin t^2 dt, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续, 则 $a =$ _____.

3. 广义积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x dx}{(1+x^2)^2} =$ _____.

4. 同试卷一第一 [2] 题.

5. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $y = 1 - xe^y$ 确定, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} =$ _____.

6. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.

8. 设 $f(x)$ 是奇函数, 除 $x=0$ 外处处连续, $x=0$ 是其第一类间断点, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是 ()

(A) 连续的奇函数.

(B) 连续的偶函数.

(C) 在 $x=0$ 间断的奇函数.

(D) 在 $x=0$ 间断的偶函数.

9. 设函数 $g(x)$ 可微, $h(x) = e^{1+g(x)}$, $h'(1) = 1$, $g'(1) = 2$, 则 $g(1)$ 等于 ()

(A) $\ln 3 - 1$.

(B) $-\ln 3 - 1$.

(C) $-\ln 2 - 1$.

(D) $\ln 2 - 1$.

10. 函数 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-2x} + x e^x$ 满足的一个微分方程是 ()

(A) $y'' - y' - 2y = 3x e^x$.

(B) $y'' - y' - 2y = 3e^x$.

(C) $y'' + y' - 2y = 3x e^x$.

(D) $y'' + y' - 2y = 3e^x$.

11. 同试卷一第二 [8] 题.

12. 同试卷一第二 [10] 题.

13. 同试卷一第二 [11] 题.

14. 同试卷一第二 [12] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

试确定常数 A, B, C 的值, 使得 $e^x(1 + Bx + Cx^2) = 1 + Ax + o(x^3)$, 其中 $o(x^3)$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时比 x^3 高阶的无穷小.

16. (本题满分 10 分)

求 $\int \frac{\arcsin e^x}{e^x} dx$.

17. 同试卷一第三 [15] 题.

18. 同试卷一第三 [16] 题.

19. (本题满分 10 分)

证明: 当 $0 < a < b < \pi$ 时, $b \sin b + 2 \cos b + \pi b > a \sin a + 2 \cos a + \pi a$.

20. 同试卷一第三 [18] 题.

21. (本题满分 12 分)

已知曲线 L 的方程 $\begin{cases} x = t^2 + 1, \\ y = 4t - t^2, \end{cases} (t \geq 0).$

(I) 讨论 L 的凹凸性;

(II) 过点 $(-1, 0)$ 引 L 的切线, 求切点 (x_0, y_0) , 并写出切线的方程;

(III) 求此切线与 L (对应 $x \leq x_0$ 的部分) 及 x 轴所围成的平面图形的面积.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇〇七年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~10 小题, 每小题 4 分, 共 40 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 函数 $f(x) = \frac{(e^{\frac{1}{x}} + e)\tan x}{x(e^{\frac{1}{x}} - e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是 $x = \dots\dots\dots$ ()
(A) 0. (B) 1. (C) $-\frac{\pi}{2}$. (D) $\frac{\pi}{2}$.

3. 同试卷一第一 [3] 题.

4. 同试卷一第一 [4] 题.

5. 同试卷一第一 [2] 题.

6. 同试卷一第一 [5] 题.

7. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微的一个充分条件是 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} [f(x, y) - f(0, 0)] = 0$.
(B) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[f(x, 0) - f(0, 0)]}{x} = 0$ 且 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{[f(0, y) - f(0, 0)]}{y} = 0$.
(C) $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{[f(x, y) - f(0, 0)]}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0$.
(D) $\lim_{x \rightarrow 0} [f'_x(x, 0) - f'_x(0, 0)] = 0$ 且 $\lim_{y \rightarrow 0} [f'_y(0, y) - f'_y(0, 0)] = 0$.

8. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则二次积分 $\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} dx \int_{\sin x}^1 f(x, y) dy$ 等于 $\dots\dots\dots$ ()

- (A) $\int_0^1 dy \int_{\pi + \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$. (B) $\int_0^1 dy \int_{\pi - \arcsin y}^{\pi} f(x, y) dx$.
(C) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi + \arcsin y} f(x, y) dx$. (D) $\int_0^1 dy \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi - \arcsin y} f(x, y) dx$.

9. 同试卷一第一 [7] 题.

10. 同试卷一第一 [8] 题.

二、填空题 (11~16 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x - \sin x}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 曲线 $\begin{cases} x = \cos t + \cos^2 t \\ y = 1 + \sin t \end{cases}$ 上对应于 $t = \frac{\pi}{4}$ 的点处的法线斜率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 设函数 $y = \frac{1}{2x+3}$, 则 $y^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 同试卷一第二 [13] 题.

15. 设 $f(u, v)$ 是二元可微函数, $z = f\left(\frac{y}{x}, \frac{x}{y}\right)$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.

16. 同试卷一第二 [15] 题.

三、解答题 (17~24 小题, 共 86 分)

17. (本题满分 10 分)

设 $f(x)$ 是区间 $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ 上的单调、可导函数, 且满足

$$\int_0^{f(x)} f^{-1}(t) dt = \int_0^x t \frac{\cos t - \sin t}{\sin t + \cos t} dt,$$

其中 f^{-1} 是 f 的反函数, 求 $f(x)$.

18. (本题满分 11 分)

设 D 是位于曲线 $y = \sqrt{x} a^{-\frac{x}{2a}}$ ($a > 1, 0 \leq x < +\infty$) 下方、 x 轴上方的无界区域.

(I) 求区域 D 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积 $V(a)$;

(II) 当 a 为何值时, $V(a)$ 最小? 并求出最小值.

19. (本题满分 11 分)

求微分方程 $y''(x + y'^2) = y'$ 满足初始条件 $y(1) = y'(1) = 1$ 的特解.

20. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(u)$ 具有二阶导数, 且 $f'(0) = 1$, 函数 $y = y(x)$ 由方程 $y - xe^{y-1} = 1$

所确定. 设 $z = f(\ln y - \sin x)$, 求 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0}, \left. \frac{d^2 z}{dx^2} \right|_{x=0}$.

21. 同试卷一第三 [19] 题.

22. (本题满分 11 分)

设二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} x^2, & |x| + |y| \leq 1, \\ \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & 1 < |x| + |y| \leq 2, \end{cases}$ 计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$,

其中 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 2\}$.

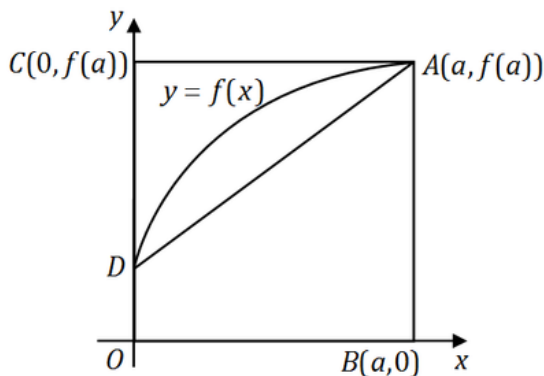
23. 同试卷一第三 [21] 题.

24. 同试卷一第三 [22] 题.

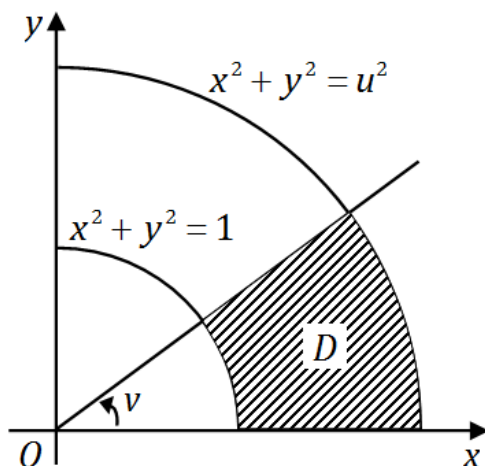
二〇〇八年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $f(x) = x^2(x-1)(x-2)$, 求 $f'(x)$ 的零点个数为.....()
 (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 如图, 曲线段方程为 $y = f(x)$, 函数在区间 $[0, a]$ 上有连续导数, 则定积分 $\int_0^a x f'(x) dx$ 等于.....()



- (A) 曲边梯形 $ABOD$ 面积. (B) 梯形 $ABOD$ 面积.
 (C) 曲边三角形 ACD 面积. (D) 三角形 ACD 面积.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
 4. 设函数 $f(x) = \frac{\ln|x|}{|x-1|} \sin x$, 则 $f(x)$ 有.....()
 (A) 1 个可去间断点, 1 个跳跃间断点. (B) 1 个可去间断点, 1 个无穷间断点.
 (C) 2 个无穷间断点. (D) 2 个跳跃间断点.
 5. 同试卷一第一 [4] 题.
 6. 设函数 f 连续. 若 $F(u, v) = \iint_{D_{uv}} \frac{f(x^2+y^2)}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy$, 其中区域 D_{uv} 为图中阴影部分, 则 $\frac{\partial F}{\partial u} =$()



- (A) $\nu f(u^2)$. (B) $\frac{\nu}{u} f(u^2)$. (C) $\nu f(u)$. (D) $\frac{\nu}{u} f(u)$.

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则在实数域上与 A 合同的矩阵为.....()

- (A) $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 已知 $f(x)$ 连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos[xf(x)]}{(e^{x^2} - 1)f(x)} = 1$, 则 $f(0) = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 微分方程 $(y + x^2 e^{-x})dx - x dy = 0$ 的通解是 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.

11. 同试卷一第二 [10] 题.

12. 求函数 $f(x) = (x - 5)x^{2/3}$ 的拐点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

13. 已知 $z = \left(\frac{y}{x}\right)^{\frac{x}{y}}$, 则 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,2)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

14. 设 3 阶矩阵 A 的特征值是 2, 3, λ , 若行列式 $|2A| = -48$, 则 $\lambda = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t), \\ y = \int_0^{t^2} \ln(1+u) du \end{cases}$ 确定, 其中 $x(t)$ 是初值问题

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} - 2te^{-x} = 0, \\ x|_{t=0} = 0 \end{cases} \text{ 的解, 求 } \frac{d^2 y}{dx^2}.$$

17. (本题满分 9 分)

计算 $\int_0^1 \frac{x^2 \arcsin x}{\sqrt{1-x^2}} dx$.

18. (本题满分 11 分)

计算 $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$.

19. (本题满分 11 分)

设 $f(x)$ 是区间 $[0, +\infty)$ 上具有连续导数的单调增加函数, 且 $f(0) = 1$. 对于任意的 $t \in [0, +\infty)$, 直线 $x = 0$, $x = t$, 曲线 $y = f(x)$ 以及 x 轴所围成曲边梯形绕 x 轴旋转一周生成一旋转体. 若该旋转体的侧面面积在数值上等于其体积的 2 倍, 求函数 $f(x)$ 的表达式.

20. (本题满分 11 分)

(I) 证明积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则至少存在一点

$$\eta \in [a, b], \text{ 使得 } \int_a^b f(x) dx = f(\eta)(b-a).$$

(II) 若函数 $\varphi(x)$ 具有二阶导数, 且满足 $\varphi(2) > \varphi(1)$, $\varphi(2) > \int_2^3 \varphi(x) dx$, 则至少存在一点 $\xi \in (1, 3)$, 使得 $\varphi''(\xi) < 0$.

21. (本题满分 11 分)

求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和 $x + y + z = 4$ 下的最大和最小值.

22. 同试卷一第三 [21] 题.

23. (本题满分 10 分)

设 A 为 3 阶矩阵, α_1, α_2 为 A 的分别属于特征值 $-1, 1$ 的特征向量, 向量 α_3 满足 $A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关; (II) 令 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 求 $P^{-1}AP$.

二〇〇九年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{x-x^3}{\sin nx}$ 的可去间断点的个数为.....()
(A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 无穷多个.

2. 同试卷一第一 [1] 题.

3. 设函数 $z = f(x, y)$ 的全微分为 $dz = x dx + y dy$, 则点 $(0, 0)$()
(A) 不是 $f(x, y)$ 的连续点. (B) 不是 $f(x, y)$ 的极值点.
(C) 是 $f(x, y)$ 的极大值点. (D) 是 $f(x, y)$ 的极小值点.

4. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_1^2 dx \int_x^2 f(x, y) dy + \int_1^2 dy \int_y^{4-y} f(x, y) dx = \dots$ ()
(A) $\int_1^2 dx \int_1^{4-x} f(x, y) dy$. (B) $\int_1^2 dx \int_x^{4-x} f(x, y) dy$.
(C) $\int_1^2 dy \int_1^{4-y} f(x, y) dx$. (D) $\int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx$.

5. 若 $f''(x)$ 不变号, 且曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, 1)$ 上的曲率圆为 $x^2 + y^2 = 2$, 则 $f(x)$ 在区间 $(1, 2)$ 内.....()
(A) 有极值点, 无零点. (B) 无极值点, 有零点.
(C) 有极值点, 有零点. (D) 无极值点, 无零点.

6. 同试卷一第一 [3] 题.

7. 同试卷一第一 [6] 题.

8. 设 A, P 均为 3 阶矩阵, P^T 为 P 的转置矩阵, 且 $P^T A P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 若 $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Q = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3)$, 则 $Q^T A Q$ 为.....()

- (A) $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线 $\begin{cases} x = \int_0^{1-t} e^{-u^2} du \\ y = t^2 \ln(2-t^2) \end{cases}$ 在 $(0, 0)$ 处的切线方程为_____.

10. 已知 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{k|x|} dx = 1$, 则 $k =$ _____.

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 e^{-x} \sin nx dx =$ _____.

12. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $xy + e^y = x + 1$ 确定的隐函数, 则 $\left. \frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \right|_{x=0} =$ _____.

13. 函数 $y = x^{2x}$ 在区间 $(0, 1]$ 上的最小值为 _____.

14. 设 α, β 为 3 维列向量, β^T 为 β 的转置, 若矩阵 $\alpha\beta^T$ 相似于 $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $\beta^T \alpha =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 9 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)[x - \ln(1 + \tan x)]}{\sin^4 x}$.

16. (本题满分 10 分)

计算不定积分 $\int \ln \left(1 + \sqrt{\frac{1+x}{x}} \right) dx \quad (x > 0)$.

17. (本题满分 10 分)

设 $z = f(x + y, x - y, xy)$, 其中 f 具有 2 阶连续偏导数, 求 dz 与 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

18. (本题满分 10 分)

设非负函数 $y = y(x)$ ($x \geq 0$) 满足微分方程 $xy'' - y' + 2 = 0$, 当曲线 $y = y(x)$ 过原点时, 其与直线 $x = 1$ 及 $y = 0$ 围成平面区域 D 的面积为 2, 求 D 绕 y 轴旋转所得旋转体体积.

19. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D (x - y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \leq 2, y \geq x\}$.

20. (本题满分 12 分)

设 $y = y(x)$ 是区间 $(-\pi, \pi)$ 内过点 $\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}}, \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)$ 的光滑曲线, 当 $-\pi < x < 0$ 时, 曲线上任一点处的法线都过原点, 当 $0 \leq x < \pi$ 时, 函数 $y(x)$ 满足 $y'' + y + x = 0$. 求 $y(x)$ 的表达式.

21. 同试卷一第三 [18] 题.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一〇年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 函数 $f(x) = \frac{x^2-x}{x^2-1} \sqrt{1+\frac{1}{x^2}}$ 的无穷间断点的个数为..... ()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
2. 设 y_1, y_2 是一阶线性非齐次微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 若常数 λ, μ 使 $\lambda y_1 + \mu y_2$ 是该方程的解, $\lambda y_1 - \mu y_2$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()
(A) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{2}$. (B) $\lambda = -\frac{1}{2}, \mu = -\frac{1}{2}$. (C) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{1}{3}$. (D) $\lambda = \frac{2}{3}, \mu = \frac{2}{3}$.
3. 曲线 $y = x^2$ 与曲线 $y = a \ln x$ ($a \neq 0$) 相切, 则 $a =$ ()
(A) $4e$. (B) $3e$. (C) $2e$. (D) e .
4. 同试卷一第一 [3] 题.
5. 同试卷一第一 [2] 题.
6. 同试卷一第一 [4] 题.
7. 设向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可由向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性表示, 下列命题正确的是..... ()
(A) 若向量组 I 线性无关, 则 $r \leq s$. (B) 若向量组 I 线性相关, 则 $r > s$.
(C) 若向量组 II 线性无关, 则 $r \leq s$. (D) 若向量组 II 线性相关, 则 $r > s$.
8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 3 阶常系数线性齐次微分方程 $y''' - 2y'' + y' - 2y = 0$ 的通解为 $y =$ _____.
10. 曲线 $y = \frac{2x^3}{x^2+1}$ 的渐近线方程为_____.
11. 函数 $y = \ln(1-2x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶导数 $y^{(n)}(0) =$ _____.
12. 当 $0 \leq \theta \leq \pi$ 时, 对数螺线 $r = e^\theta$ 的弧长为_____.
13. 已知一个长方形的长 l 以 2cm/s 的速率增加, 宽 w 以 3cm/s 的速率增加. 则当 $l = 12\text{cm}$, $w = 5\text{cm}$ 时, 它的对角线增加的速率为_____.
14. 设 A, B 为 3 阶矩阵, 且 $|A| = 3$, $|B| = 2$, $|A^{-1} + B| = 2$, 则 $|A + B^{-1}| =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [16] 题.

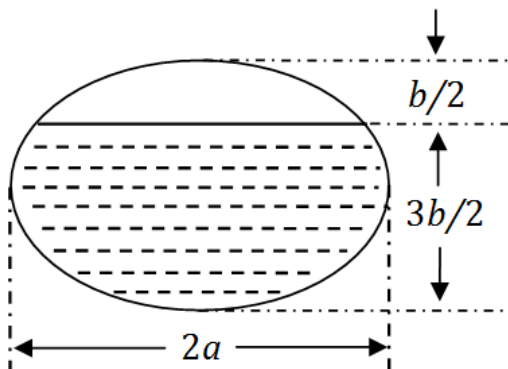
16. 同试卷一第三 [17] 题.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = 2t + t^2 \\ y = \psi(t) \end{cases} (t > -1)$ 所确定, 其中 $\psi(t)$ 具有 2 阶导数, 且 $\psi(1) = \frac{5}{2}$, $\psi'(1) = 6$. 已知 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{3}{4(1+t)}$, 求函数 $\psi(t)$.

18. (本题满分 10 分)

一个高为 l 的柱体形贮油罐, 底面是长轴为 $2a$, 短轴为 $2b$ 的椭圆. 现将贮油罐平放, 当油罐中油面高度为 $\frac{3}{2}b$ 时 (如图), 计算油的质量.



(长度单位为 m, 质量单位为 kg, 油的密度为常数 $\rho \text{ kg/m}^3$)

19. (本题满分 11 分)

设函数 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足等式 $4\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 12\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + 5\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$. 确定 a, b 的值, 使等式在变换 $\xi = x + ay, \eta = x + by$ 下化简为 $\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0$.

20. (本题满分 10 分)

计算二重积分

$$I = \iint_D r^2 \sin \theta \sqrt{1 - r^2 \cos 2\theta} \, dr \, d\theta,$$

其中 $D = \{(r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \sec \theta, 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{4}\}$.

21. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$.

证明: 存在 $\xi \in (0, \frac{1}{2}), \eta \in (\frac{1}{2}, 1)$, 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. (本题满分 11 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & 0 \end{pmatrix}$, 正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵, 若 Q 的第 1 列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求 a, Q .

二〇一一年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = 3\sin x - \sin 3x$ 与 cx^k 是等价无穷小, 则…………()
(A) $k=1, c=4$. (B) $k=1, c=-4$. (C) $k=3, c=4$. (D) $k=3, c=-4$.
2. 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导, 且 $f(0)=0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 f(x) - 2f(x^3)}{x^3} = \dots\dots\dots$ ()
(A) $-2f'(0)$. (B) $-f'(0)$. (C) $f'(0)$. (D) 0.
3. 函数 $f(x) = \ln|(x-1)(x-2)(x-3)|$ 的驻点个数为…………()
(A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.
4. 微分方程 $y'' - \lambda^2 y = e^{\lambda x} + e^{-\lambda x}$ ($\lambda > 0$) 的特解形式为…………()
(A) $a(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$. (B) $ax(e^{\lambda x} + e^{-\lambda x})$.
(C) $x(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$. (D) $x^2(ae^{\lambda x} + be^{-\lambda x})$.

5. 同试卷一第一 [3] 题.

6. 同试卷一第一 [4] 题.

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1+2^x}{2} \right)^{\frac{1}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

10. 同试卷一第二 [10] 题.

11. 同试卷一第二 [9] 题.

12. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \lambda > 0$, 则 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

13. 设平面区域 D 由直线 $y=x$, 圆 $x^2+y^2=2y$ 及 y 轴围成, 则二重积分 $\iint_D xy \, d\sigma = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$, 则 f 的正惯性指数为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $F(x) = \frac{\int_0^x \ln(1+t^2) dt}{x^a}$, 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} F(x) = 0$, 试求 a 的取值范围.

16. (本题满分 11 分)

设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = \frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3}, \\ y = \frac{1}{3}t^3 - t + \frac{1}{3}, \end{cases}$ 确定, 求 $y = y(x)$ 的极值和曲线 $y = y(x)$ 的凹凸区间及拐点.

17. 同试卷一第三 [16] 题.

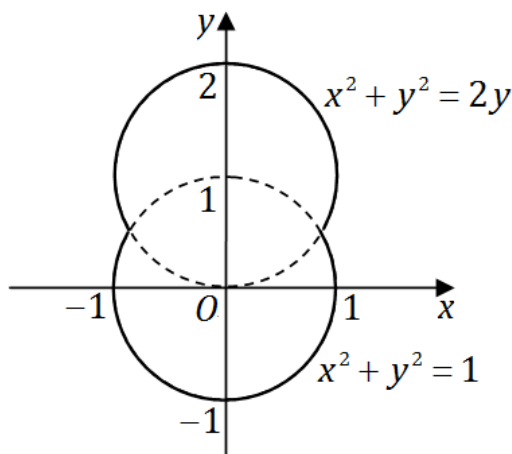
18. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 具有二阶导数, 且曲线 $l: y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点, 记 α 为曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角, 若 $\frac{d\alpha}{dx} = \frac{dy}{dx}$, 求 $y(x)$ 的表达式.

19. 同试卷一第三 [18] 题.

20. (本题满分 11 分)

一容器的内侧是由图中曲线绕 y 轴旋转一周而成的曲面, 该曲线由 $x^2 + y^2 = 2y$ ($y \geq \frac{1}{2}$) 与 $x^2 + y^2 = 1$ ($y \leq \frac{1}{2}$) 连接而成.



(I) 求容器的容积;

(II) 若将容器内盛满的水从容器顶部全部抽出, 至少需要做多少功?

(长度单位: m, 重力加速度为 gm/s^2 , 水的密度为 $10^3 kg/m^3$.)

21. 同试卷一第三 [19] 题.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一二年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$, $S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$, 则数列 $\{s_n\}$ 有界是数列 $\{a_n\}$ 收敛的..... ()
(A) 充分必要条件. (B) 充分非必要条件.
(C) 必要非充分条件. (D) 即非充分也非必要条件.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 设函数 $f(x, y)$ 可微, 且对任意 x, y 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$. 则使不等式 $f(x_1, y_1) < f(x_2, y_2)$ 成立的一个充分条件是
(A) $x_1 > x_2, y_1 < y_2$. (B) $x_1 > x_2, y_1 > y_2$.
(C) $x_1 < x_2, y_1 < y_2$. (D) $x_1 < x_2, y_1 > y_2$.
6. 设区域 D 由曲线 $y = \sin x, x = \pm \frac{\pi}{2}, y = 1$ 围成, 则 $\iint_D (x^5 y - 1) dx dy = \dots ()$
(A) π . (B) 2. (C) -2. (D) $-\pi$.
7. 同试卷一第一 [5] 题.
8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $x^2 - y + 1 = e^y$ 所确定的隐函数, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{x=0} = \underline{\hspace{2cm}}$.
10. 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{1}{1+n^2} + \frac{1}{2^2+n^2} + \dots + \frac{1}{n^2+n^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$.
11. 设 $z = f\left(\ln x + \frac{1}{y}\right)$, 其中函数 $f(u)$ 可微, 则 $x \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 微分方程 $y dx + (x - 3y^2) dy = 0$ 满足初始条件 $y|_{x=1}=1$ 的解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. 曲线 $y = x^2 + x (x < 0)$ 上曲率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 的点的坐标是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
14. 设 A 为 3 阶矩阵, $|A|=3$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 若交换 A 的第一行与第二行得到矩阵 B , 则 $|BA^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \frac{1+x}{\sin x} - \frac{1}{x}$, 记 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

(I) 求 a 的值; (II) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 是 x^k 的同阶无穷小, 求 k .

16. 同试卷一第三 [16] 题.

17. (本题满分 10 分)

过 $(0,1)$ 点作曲线 $L: y = \ln x$ 的切线, 切点为 A , 又 L 与 x 轴交于 B 点, 区域 D 由 L 与直线 AB 围成, 求区域 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

18. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D xy \, d\sigma$, 其中区域 D 为曲线

$$r = 1 + \cos \theta \quad (0 \leq \theta \leq \pi)$$

与极轴围成.

19. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x) + f'(x) - 2f(x) = 0$ 及 $f'(x) + f(x) = 2e^x$.

(I) 求表达式 $f(x)$;

(II) 求曲线的拐点 $y = f(x^2) \int_0^x f(-t^2) dt$.

20. 同试卷一第三 [15] 题.

21. (本题满分 11 分)

(I) 证明方程 $x^n + x^{n-1} + \cdots + x = 1$ (n 为大于 1 的整数) 在区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内有且仅有一个实根;

(II) 记 (I) 中的实根为 x_n , 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一三年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $\cos x - 1 = x \sin \alpha(x)$, 其中 $|\alpha(x)| < \frac{\pi}{2}$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 是……………()
 (A) 比 x 高阶的无穷小. (B) 比 x 低阶的无穷小.
 (C) 与 x 同阶但不等价的无穷小. (D) 与 x 等价的无穷小.
2. 设函数 $y = f(x)$ 由方程 $\cos(xy) + \ln y - x = 1$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2}{n}\right) - 1 \right] =$ ()
 (A) 2. (B) 1. (C) -1. (D) -2.
3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x < \pi, \\ 2, & \pi \leq x \leq 2\pi, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则……………()
 (A) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点. (B) $x = \pi$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点.
 (C) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处连续但不可导. (D) $F(x)$ 在 $x = \pi$ 处可导.
4. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-1)^{\alpha-1}}, & 1 < x < e, \\ \frac{1}{x \ln^{\alpha+1} x}, & x \geq e, \end{cases}$ 若反常积分 $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则…()
 (A) $\alpha < -2$. (B) $\alpha > 2$. (C) $-2 < \alpha < 0$. (D) $0 < \alpha < 2$.
5. 设 $z = \frac{y}{x} f(xy)$, 其中函数 f 可微, 则 $\frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} =$ ……………()
 (A) $2y f'(xy)$. (B) $-2y f'(xy)$. (C) $\frac{2}{x} f(xy)$. (D) $-\frac{2}{x} f(xy)$.
6. 设 D_k 是圆域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$ 在第 k 象限的部分, 记
 $I_k = \iint_{D_k} (y-x) dx dy$ ($k=1, 2, 3, 4$), 则……………()
 (A) $I_1 > 0$. (B) $I_2 > 0$. (C) $I_3 > 0$. (D) $I_4 > 0$.
7. 同试卷一第一 [5] 题.
8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(2 - \frac{\ln(1+x)}{x} \right)^{\frac{1}{x}} =$ _____.
10. 设函数 $f(x) = \int_{-1}^x \sqrt{1-e^t} dt$, 则 $y = f(x)$ 的反函数 $x = f^{-1}(y)$ 在 $y=0$ 处的导数 $\left. \frac{dx}{dy} \right|_{y=0} =$ _____.

11. 设封闭曲线 L 的极坐标方程为 $r = \cos 3\theta$ ($-\frac{\pi}{6} \leq \theta \leq \frac{\pi}{6}$), 则 L 所围成的平面图形的面积为 _____.

12. 曲线 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = \ln \sqrt{1+t^2} \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的法线方程为 _____.

13. 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐次线性微分方程的 3 个解, 该方程满足条件 $y|_{x=0} = 0$, $y'|_{x=0} = 1$ 的解为 $y =$ _____.

14. 同试卷一第二 [13] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x \cdot \cos 2x \cdot \cos 3x$ 与 ax^n 为等价无穷小, 求 n 与 a 的值.

16. (本题满分 10 分)

设 D 是由曲线 $y = x^{\frac{1}{3}}$, 直线 $x = a$ ($a > 0$) 及 x 轴所围成的平面图形, V_x , V_y 分别是 D 绕 x 轴, y 轴旋转一周所得旋转体的体积, 若 $V_y = 10V_x$, 求 a 的值.

17. (本题满分 10 分)

设平面内区域 D 由直线 $x = 3y$, $y = 3x$ 及 $x + y = 8$ 围成, 计算 $\iint_D x^2 dx dy$.

18. 同试卷一第三 [18] 题.

19. (本题满分 11 分)

求曲线 $x^3 - xy + y^3 = 1$ ($x \geq 0$, $y \geq 0$) 上的点到坐标原点的最长距离与最短距离.

20. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{x}$.

(I) 求 $f(x)$ 的最小值;

(II) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $\ln x_n + \frac{1}{x_{n+1}} < 1$, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求此极限.

21. (本题满分 11 分)

设曲线 L 的方程为 $y = \frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{2}\ln x$ ($1 \leq x \leq e$).

(I) 求 L 的弧长;

(II) 设 D 是由曲线 L , 直线 $x = 1$, $x = e$ 及 x 轴所围平面图形, 求 D 的形心的横坐标.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一四年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题. 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 若 $\ln^\alpha(1+2x)$, $(1-\cos x)^{\frac{1}{\alpha}}$ 均是比 x 高阶的无穷小, 则 α 的可能取值范围是..... ()
(A) $(2, +\infty)$. (B) $(1, 2)$. (C) $(\frac{1}{2}, 1)$. (D) $(0, \frac{1}{2})$.
2. 同试卷一第一 [1] 题.
3. 同试卷一第一 [2] 题.
4. 曲线 $\begin{cases} x = t^2 + 7, \\ y = t^2 + 4t + 1 \end{cases}$ 上对应于 $t = 1$ 的点处的曲率半径是..... ()
(A) $\frac{\sqrt{10}}{50}$. (B) $\frac{\sqrt{10}}{100}$. (C) $10\sqrt{10}$. (D) $5\sqrt{10}$.
5. 设函数 $f(x) = \arctan x$, 若 $f(x) = xf'(\xi)$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi^2}{x^2} = \dots\dots\dots$ ()
(A) 1. (B) $\frac{2}{3}$. (C) $\frac{1}{2}$. (D) $\frac{1}{3}$.
6. 设 $u(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 则..... ()
(A) $u(x, y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的边界上.
(B) $u(x, y)$ 的最大值点和最小值点必定都在区域 D 的内部.
(C) $u(x, y)$ 的最大值点在区域 D 的内部, 最小值点在区域 D 的边界上.
(D) $u(x, y)$ 的最小值点在区域 D 的内部, 最大值点在区域 D 的边界上.
7. 同试卷一第一 [5] 题.
8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\int_{-\infty}^1 \frac{1}{x^2 + 2x + 5} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$
10. 同试卷一第二 [10] 题.
11. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $e^{2yz} + x + y^2 + z = \frac{7}{4}$ 确定的函数, 则 $dz \Big|_{(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})} = \underline{\hspace{2cm}}.$
12. 曲线 L 的极坐标方程为 $r = \theta$, 则 L 在点 $(r, \theta) = (\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 处的切线方程为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

13. 一根长为 1 的细棒位于 x 轴的区间 $[0, 1]$ 上, 若其线密度 $\rho(x) = -x^2 + 2x + 1$, 则该细棒的质心坐标 $\bar{x} =$ _____.

14. 同试卷一第二 [13] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $x^2 + y^2 y' = 1 - y'$, 且 $y(2) = 0$, 求 $y(x)$ 的极大值和极小值.

17. (本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, x \geq 0, y \geq 0\}$. 计算

$$\iint_D \frac{x \sin(\pi \sqrt{x^2 + y^2})}{x + y} dx dy.$$

18. 同试卷一第三 [17] 题.

19. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(x)$ 单调增加, $0 \leq g(x) \leq 1$, 证明:

$$(I) 0 \leq \int_a^x g(t) dt \leq x - a, \quad x \in [a, b];$$

$$(II) \int_a^{a+\int_a^b g(t) dt} f(x) dx \leq \int_a^b f(x) g(x) dx.$$

20. (本题满分 11 分)

设函数 $f(x) = \frac{x}{1+x}$, $x \in [0, 1]$. 定义函数列

$$f_1(x) = f(x), \quad f_2(x) = f(f_1(x)), \quad \dots, \quad f_n(x) = f(f_{n-1}(x)), \dots$$

设 S_n 是曲线 $y = f_n(x)$, 直线 $x = 1, y = 0$ 所围平面图形的面积. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n S_n$.

21. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 满足 $\frac{\partial f}{\partial y} = 2(y+1)$, 且 $f(y, y) = (y+1)^2 - (2-y)\ln y$, 求曲线 $f(x, y) = 0$ 所围成的图形绕直线 $y = -1$ 旋转所成的旋转体的体积.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一五年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 下列反常积分收敛的是.....()

(A) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$. (B) $\int_2^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$. (C) $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln x} dx$. (D) $\int_2^{+\infty} \frac{x}{e^x} dx$.

2. 函数 $f(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(1 + \frac{\sin t}{x}\right)^{\frac{x^2}{t}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内.....()

- (A) 连续. (B) 有可去间断点.
(C) 有跳跃间断点. (D) 有无穷间断点.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^\alpha \cos \frac{1}{x^\beta}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$ ($\alpha > 0, \beta > 0$), 若 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 则()

- (A) $\alpha - \beta > 1$. (B) $0 < \alpha - \beta \leq 1$. (C) $\alpha - \beta > 2$. (D) $0 < \alpha - \beta \leq 2$.

4. 同试卷一第一 [1] 题.

5. 设函数 $f(u, v)$ 满足 $f\left(x + y, \frac{y}{x}\right) = x^2 - y^2$, 则 $\frac{\partial f}{\partial u}\bigg|_{\substack{u=1 \\ v=1}}$ 与 $\frac{\partial f}{\partial v}\bigg|_{\substack{u=1 \\ v=1}}$ 依次是... ()

- (A) $\frac{1}{2}, 0$. (B) $0, \frac{1}{2}$. (C) $-\frac{1}{2}, 0$. (D) $0, -\frac{1}{2}$.

6. 同试卷一第一 [4] 题.

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 设 $\begin{cases} x = \arctan t, \\ y = 3t + t^3, \end{cases}$ 则 $\frac{d^2 y}{dx^2}\bigg|_{t=1} =$ _____.

10. 函数 $f(x) = x^2 \cdot 2^x$ 在 $x = 0$ 处的 n 阶导数 $f^{(n)}(0) =$ _____.

11. 设 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^{x^2} x f(t) dt$, 若 $\varphi(1) = 1$, $\varphi'(1) = 5$, 则 $f(1) =$ _____.

12. 设函数 $y = y(x)$ 是微分方程 $y'' + y' - 2y = 0$ 的解, 且在 $x = 0$ 处 $y(x)$ 取得极值 3, 则 $y(x) =$ _____.

13. 若函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{x+2y+3z} + xyz = 1$ 确定, 则 $dz\big|_{(0,0)} =$ _____.

14. 若 3 阶矩阵 A 的特征值为 $2, -2, 1$, $B = A^2 - A + E$, 其中 E 为 3 阶单位阵, 则行列式 $|B| =$ _____.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

设 $A > 0$, D 是由曲线段 $y = A \sin x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}$) 及直线 $y = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 所围成的平面区域, V_1, V_2 分别表示 D 绕 x 轴与绕 y 轴旋转成旋转体的体积, 若 $V_1 = V_2$, 求 A 的值.

17. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x, y)$ 满足

$$f''_{xy}(x, y) = 2(y+1)e^x, \quad f'_x(x, 0) = (x+1)e^x, \quad f(0, y) = y^2 + 2y.$$

求 $f(x, y)$ 的极值.

18. (本题满分 10 分)

计算二重积分 $\iint_D x(x+y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2, y \geq x^2\}$.

19. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x) = \int_x^1 \sqrt{1+t^2} dt + \int_1^{x^2} \sqrt{1+t} dt$, 求 $f(x)$ 的零点个数.

20. (本题满分 10 分)

已知高温物体置于低温介质中, 任一时刻该物体温度对时间的变化率与该时刻物体和介质的温差成正比, 现将一初始温度为 120°C 的物体在 20°C 的恒温介质中冷却, 30min 后该物体降至 30°C , 若要将该物体的温度继续降至 21°C , 还需冷却多长时间?

21. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上具有 2 阶导数, $f(a) = 0$, $f'(x) > 0$, $f''(x) > 0$. 设 $b > a$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(b, f(b))$ 处的切线与 x 轴的交点是 $(x_0, 0)$, 证明 $a < x_0 < b$.

22. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 1 & a & -1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 且 $A^3 = O$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若矩阵 X 满足 $X - XA^2 - AX + AXA^2 = E$, E 为 3 阶单位阵, 求 X .

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一六年考研数学试卷二真题

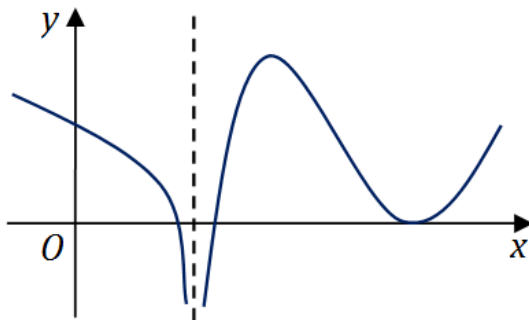
一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 设 $a_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$, $a_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $a_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是 ()
 (A) a_1, a_2, a_3 . (B) a_2, a_3, a_1 . (C) a_2, a_1, a_3 . (D) a_3, a_2, a_1 .

2. 同试卷一第一 [2] 题.

3. 反常积分 ① $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$, ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 的敛散性为 ()
 (A) ①收敛, ②收敛. (B) ①收敛, ②发散.
 (C) ①发散, ②收敛. (D) ①发散, ②发散.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则 ()



- (A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
 (B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.
 (C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.
 (D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
5. 设函数 $f_i(x)$ ($i = 1, 2$) 具有二阶连续导数, 且 $f_i(x_0) < 0$ ($i = 1, 2$), 若两条曲线 $y = f_i(x)$ ($i = 1, 2$) 在点 (x_0, y_0) 处具有公切线 $y = g(x)$, 且在该点处曲线 $y = f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y = f_2(x)$ 的曲率, 则在 x_0 的某个邻域内, 有 ()
 (A) $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$. (B) $f_2(x) \leq f_1(x) \leq g(x)$.
 (C) $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x)$. (D) $f_2(x) \leq g(x) \leq f_1(x)$.

6. 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则 ()
 (A) $f'_x - f'_y = 0$. (B) $f'_x + f'_y = 0$. (C) $f'_x - f'_y = f$. (D) $f'_x + f'_y = f$.

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正负惯性指数分别为 1, 2, 则 ()

(A) $a > 1$.

(B) $a < -2$.

(C) $-2 < a < 1$.

(D) $a = 1$ 或 $a = -2$.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线 $y = \frac{x^3}{1+x^2} + \arctan(1+x^2)$ 的斜渐近线方程为 _____.

10. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) =$ _____.

11. 以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为 _____.

12. 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = (x+1)^2 + 2 \int_0^x f(t) dt$, 则当 $n \geq 2$ 时, $f^{(n)}(0) =$ _____.

13. 已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动, 记坐标原点与点 P 间的距离为 l . 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时, l 对时间的变化率是 _____.

14. 设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 $a =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt$ ($x > 0$), 求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的最小值.

17. (本题满分 10 分)

已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

18. (本题满分 10 分)

设 D 是由直线 $y = 1$, $y = x$, $y = -x$ 围成的有界区域,

计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy$.

19. (本题满分 10 分)

已知 $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = u(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$ 的解, 若 $u(-1) = e$, $u(0) = -1$, 求 $u(x)$, 并写出该微分方程的通解.

20. (本题满分 11 分)

设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 围成的平面区域, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

21. (本题满分 11 分)

已知 $f(x)$ 在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上连续, 在 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x-3\pi}$ 的一个原函数 $f(0) = 0$.

(I) 求 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值;

(II) 证明 $f(x)$ 在区间 $\left(0, \frac{3\pi}{2}\right)$ 内存在唯一零点.

22. (本题满分 11 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解.

(I) 求 a 的值; (II) 求方程组 $A^T Ax = A^T \beta$ 的通解.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一七年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 设二阶可导函数 $f(x)$ 满足 $f(1)=f(-1)=1$, $f(0)=-1$, 且 $f''(x)>0$, 则 $\cdots$ ()

(A) $\int_{-1}^1 f(x)dx > 0$.

(B) $\int_{-1}^1 f(x)dx < 0$.

(C) $\int_{-1}^0 f(x)dx > \int_0^1 f(x)dx$.

(D) $\int_{-1}^0 f(x)dx < \int_0^1 f(x)dx$.

3. 设数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\cdots$ ()

(A) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin x_n = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(B) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sqrt{|x_n|}) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(C) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + x_n^2) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

(D) 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n + \sin x_n) = 0$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$.

4. 微分方程 $y'' - 4y' + 8y = e^{2x}(1 + \cos 2x)$ 的特解可设为 $y^* = \cdots$ ()

(A) $Ae^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.

(B) $Axe^{2x} + e^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.

(C) $Ae^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.

(D) $Axe^{2x} + xe^{2x}(B \cos 2x + C \sin 2x)$.

5. 设 $f(x, y)$ 具有一阶偏导数, 且对任意的 (x, y) , 都有 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} > 0$, $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} < 0$, 则 $\cdots$ ()

(A) $f(0, 0) > f(1, 1)$.

(B) $f(0, 0) < f(1, 1)$.

(C) $f(0, 1) > f(1, 0)$.

(D) $f(0, 1) < f(1, 0)$.

6. 同试卷一第一 [4] 题.

7. 设 A 为 3 阶矩阵, $P = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为可逆矩阵, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) = \cdots$ ()

(A) $\alpha_1 + \alpha_2$.

(B) $\alpha_2 + 2\alpha_3$.

(C) $\alpha_2 + \alpha_3$.

(D) $\alpha_1 + 2\alpha_2$.

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. 曲线 $y = x \left(1 + \arcsin \frac{2}{x} \right)$ 的斜渐近线方程为 _____.

10. 设函数 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \sin t \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____.

11. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{(1+x)^2} dx =$ _____.

12. 设函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $df(x, y) = ye^y dx + x(1+y)e^y dy$, $f(0, 0) = 0$, 则 $f(x, y) =$ _____.

13. $\int_0^1 dy \int_y^1 \frac{\tan x}{x} dx =$ _____.

14. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & a \\ 3 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ 的一个特征向量为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $a =$ _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \sqrt{x-t} e^t dt}{\sqrt{x^3}}$.

16. 同试卷一第三 [15] 题.

17. 同试卷一第三 [16] 题.

18. 同试卷一第三 [17] 题.

19. 同试卷一第三 [18] 题.

20. (本题满分 11 分)

已知平面区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 计算二重积分 $\iint_D (x+1)^2 dx dy$.

21. (本题满分 11 分)

设 $y(x)$ 是区间 $\left(0, \frac{3}{2}\right)$ 内的可导函数, 且 $y(1) = 0$. 点 P 是曲线 $L: y = y(x)$ 上的任意一点. L 在 P 处的切线与 y 轴相交于点 $(0, Y_p)$, 法线与 x 轴相交于点 $(X_p, 0)$, 若 $X_p = Y_p$, 求 L 上点的坐标 (x, y) 满足的方程.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一八年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + ax^2 + bx)^{\frac{1}{x^2}} = 1$, 则..... ()

(A) $a = \frac{1}{2}, b = -1$.

(B) $a = -\frac{1}{2}, b = -1$.

(C) $a = \frac{1}{2}, b = 1$.

(D) $a = -\frac{1}{2}, b = 1$.

2. 同试卷一第一 [1] 题.

3. 设函数 $f(x) = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 1, & x \geq 0; \end{cases}$ $g(x) = \begin{cases} 2-ax, & x \leq -1, \\ x, & -1 < x < 0, \\ x-b, & x \geq 0. \end{cases}$ 若 $f(x)+g(x)$ 在 R 上

连续, 则..... ()

(A) $a = 3, b = 1$.

(B) $a = 3, b = 2$.

(C) $a = -3, b = 1$.

(D) $a = -3, b = 2$.

4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则..... ()

(A) 当 $f'(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(B) 当 $f''(x) < 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(C) 当 $f'(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

(D) 当 $f''(x) > 0$ 时, $f\left(\frac{1}{2}\right) < 0$.

5. 同试卷一第一 [4] 题.

6. $\int_{-1}^0 dx \int_{-x}^{2-x^2} (1-xy) dy + \int_0^1 dx \int_x^{2-x^2} (1-xy) dy = \dots\dots\dots ()$

(A) $\frac{5}{3}$.

(B) $\frac{5}{6}$.

(C) $\frac{7}{3}$.

(D) $\frac{7}{6}$.

7. 同试卷一第一 [5] 题.

8. 同试卷一第一 [6] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 [\arctan(x+1) - \arctan x] = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 曲线 $y = x^2 + 2 \ln x$ 在其拐点处的切线方程是 $\underline{\hspace{2cm}}$.

11. $\int_5^{+\infty} \frac{1}{x^2 - 4x + 3} dx = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ 在 $t = \frac{\pi}{4}$ 对应点的曲率为 _____.

13. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $\ln z + e^{z-1} = xy$ 确定, 则 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{\left(2, \frac{1}{2}\right)} =$ _____.

14. 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的向量组, 若 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_2 = \alpha_2 + 2\alpha_3$, $A\alpha_3 = -\alpha_2 + \alpha_3$, 则 A 的实特征值为 _____.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷一第三 [15] 题.

16. (本题满分 10 分)

已知连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t) dt + \int_0^x t f(x-t) dt = ax^2$.

(I) 求 $f(x)$;

(II) 若 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上的平均值为 1, 求 a 的值.

17. (本题满分 10 分)

设平面区域 D 由曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases} (0 \leq t \leq 2\pi)$ 与 x 轴围成, 计算二重积分

$$\iint_D (x + 2y) dx dy.$$

18. (本题满分 10 分)

已知常数 $k \geq \ln 2 - 1$, 证明: $(x-1)(x - \ln^2 x + 2k \ln x - 1) \geq 0$.

19. 同试卷一第三 [16] 题.

20. (本题满分 11 分)

已知曲线 $L: y = \frac{4}{9}x^2 (x \geq 0)$, 点 $O(0, 0)$, 点 $A(0, 1)$. 设 P 是 L 上的动点, S 是直线 OA 与直线 AP 及曲线 L 所围图形的面积. 若 P 运动到 $(3, 4)$ 时沿 x 轴正向的速度是 4, 求此时 S 关于时间 t 的变化率.

21. 同试卷一第三 [19] 题.

22. 同试卷一第三 [20] 题.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇一九年考研数学试卷二真题

一、选择题 (1~8 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

1. 同试卷一第一 [1] 题.

2. 曲线 $y = x \sin x + 2 \cos x$ ($-\frac{\pi}{2} < x < \frac{3\pi}{2}$) 的拐点是……………()

- (A) $(\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$. (B) $(0, 2)$. (C) $(\pi, -2)$. (D) $(\frac{3\pi}{2}, -\frac{3\pi}{2})$.

3. 下列反常积分发散的是……………()

- (A) $\int_0^{+\infty} x e^{-x} dx$. (B) $\int_0^{+\infty} x e^{-x^2} dx$.
(C) $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$. (D) $\int_0^{+\infty} \frac{x}{1+x^2} dx$.

4. 已知微分方程 $y'' + a y' + b y = c e^x$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x) e^{-x} + e^x$, 则 a, b, c 依次为……………()

- (A) 1, 0, 1. (B) 1, 0, 2. (C) 2, 1, 3. (D) 2, 1, 4.

5. 已知平面区域 $D = \{(x, y) | |x| + |y| \leq \frac{\pi}{2}\}$, 记 $I_1 = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$,

$I_2 = \iint_D \sin \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, $I_3 = \iint_D (1 - \cos \sqrt{x^2 + y^2}) dx dy$, 则……………()

- (A) $I_3 < I_2 < I_1$. (B) $I_2 < I_1 < I_3$. (C) $I_1 < I_2 < I_3$. (D) $I_2 < I_3 < I_1$.

6. 设函数 $f(x), g(x)$ 的二阶导函数在 $x = a$ 处连续, 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - g(x)}{(x - a)^2} = 0$ 是两条曲线 $y = f(x)$, $y = g(x)$ 在 $x = a$ 对应的点处相切及曲率相等的……………()

- (A) 充分不必要条件. (B) 充分必要条件.
(C) 必要不充分条件. (D) 既不充分也不必要条件.

7. 设 A 是四阶矩阵, A^* 为其伴随矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系中只有两个向量, 则 $r(A^*) = \dots\dots\dots$ ()

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.

8. 同试卷一第一 [5] 题.

二、填空题 (9~14 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

9. $\lim_{x \rightarrow 0} (x + 2^x)^{\frac{2}{x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 曲线 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}$ 在 $t = \frac{3\pi}{2}$ 对应点处的切线在 y 轴的截距为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

11. 设函数 $f(u)$ 可导, $z = yf\left(\frac{y^2}{x}\right)$, 则 $2x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} =$ _____.

12. 曲线 $y = \ln \cos x$ ($0 \leq x \leq \frac{\pi}{6}$) 的弧长为 _____.

13. 已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{\sin t^2}{t} dt$, 则 $\int_0^1 f(x) dx =$ _____.

14. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & -1 & 1 \\ 3 & -2 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}$, A_{ij} 表示 $|A|$ 中元 (i, j) 元的代数余子式, 则 $A_{11} - A_{12} =$ _____.

三、解答题 (15~23 题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

已知函数 $f(x) = \begin{cases} x^{2x}, & x > 0, \\ xe^x + 1, & x \leq 0. \end{cases}$ 求 $f'(x)$, 并求函数 $f(x)$ 的极值.

16. (本题满分 10 分)

求不定积分 $\int \frac{3x+6}{(x-1)^2(x^2+x+1)} dx$.

17. (本题满分 10 分)

设函数 $y(x)$ 是微分方程 $y' - xy = \frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x^2}{2}}$ 满足条件 $y(1) = \sqrt{e}$ 的特解.

(I) 求 $y(x)$ 的表达式;

(II) 设平面区域 $D = \{(x, y) | 1 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq y(x)\}$, 求 D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体的体积.

18. (本题满分 10 分)

设平面区域 $D = \{(x, y) | |x| \leq y, (x^2 + y^2)^3 \leq y^4\}$, 计算二重积分

$$\iint_D \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}} dx dy.$$

19. (本题满分 10 分)

设 n 是正整数, 记 S_n 为曲线 $y = e^{-x} \sin x$ ($0 \leq x \leq n\pi$) 与 x 轴所围成图形的面积, 求 S_n , 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

20. (本题满分 11 分)

已知函数 $u(x, y)$ 满足关系式 $2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + 3\frac{\partial u}{\partial x} + 3\frac{\partial u}{\partial y} = 0$. 求 a, b 的值, 使得在变换 $u(x, y) = v(x, y)e^{ax+by}$ 之下, 上述等式可化为函数 $v(x, y)$ 的不含一阶偏导数的等式.

21. (本题满分 11 分)

已知函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, 且

$$f(0)=0, \quad f(1)=1, \quad \int_0^1 f(x) dx = 1.$$

证明: (I) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi)=0$; (II) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f''(\eta) < -2$.

22. (本题满分 11 分)

已知向量组 I: $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$; 向量组 II: $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a+3 \end{pmatrix},$

$\beta_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1-a \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$. 若向量组 I 和向量组 II 等价, 求常数 a 的值, 并

将 β_3 用 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

23. 同试卷一第三 [21] 题.